

TUGAS BESAR – GANJIL 2025/2026

“BBK3AAB3-ENTERPRISE ARCHITECTURE”

**“Perancangan Enterprise Architecture untuk Optimasi Assessment Kompetensi Bahasa Asing
dan Penempatan SDM Berbasis Sistem STARBRIDGE pada PT Indocyber Global
Teknologi”**



Disusun Oleh:

“Kelas 23-04”

Athallah Pandu Nitisara	102042300091
Laura Putri Prameswari	102042300092
Hanny Umayah	102042300095
Zidan Azmi Pratama	102042300102



**PROGRAM STUDI S1 SISTEM INFORMASI
FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI
UNIVERSITAS TELKOM
2026**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR	6
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1 Latar Belakang Masalah	
1.2 Rumusan Masalah	
1.3 Tujuan	
1.4 Manfaat	
1.5 Batasan Masalah	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Enterprise Architecture	9
2.2 Penerapan Enterprise Architecture	9
2.3 Enterprise Architecture Framework	9
BAB III PROFIL PERUSAHAAN	10
3.1 Pendahuluan	10
3.2 Visi dan Misi	10
3.3 Struktur Organisasi	10
3.5 Rencana Kerja dan Anggaran/Key Performance Indicator	10
3.4 Deskripsi Proses Bisnis dan Aplikasi Existing	11
BAB IV PRELIMINARY PHASE	12
4.1 Principle Catalog	12
BAB V ARCHITECTURE VISION	13
5.1 Stakeholder Map Matrix	13
5.2 Value Chain Diagram	13
5.3 Solution Concept Diagram	14
BAB VI BUSINESS ARCHITECTURE	16
6.1 Goal/Objective/Requirement Catalog	16
6.2 Goal/Objective/Requirement Diagram	16
6.3 Business Footprint Diagram	17
6.4 Business Interaction Matrix	18
6.5 Functional Decomposition Diagram	18
6.6 Business Service/Function Catalog	19
6.7 Organization/Actor Catalog	19
6.8 Role Catalog	20
6.9 Actor/Role Matrix	20
6.10 Process Catalog	21
6.11 Process Flow Diagram	22

6.13 Service Catalog	23
6.14 GAP Analysis Business Architecture	24
BAB VII DATA ARCHITECTURE	25
7.1 Data Entity/Data Component Catalog	25
7.2 Data Entity/Business Function Matrix	25
7.3 Application/Data Matrix	26
7.5 Conceptual Data Diagram	26
7.6 Logical Data Diagram	27
7.7 Data Dissemination Diagram	27
7.8 Data Security Diagram	28
7.9 Data Migration Diagram	28
7.10 GAP Analysis Data Architecture	29
BAB VIII APPLICATION ARCHITECTURE	30
8.1 Application Portfolio Catalog	30
8.2 Application Interface Catalog	30
8.3 Application/Organization Matrix	31
8.4 Role/Application Matrix	31
8.5 Application/Function Matrix	32
8.6 Application/Interaction Matrix	33
8.7 Application Communication Diagram	33
8.8 Application Use-Case Diagram	34
8.9 Software Engineering Diagram	35
8.10 Software Distribution Diagram	36
8.11 GAP Analysis Application Architecture	36
BAB IX TECHNOLOGY ARCHITECTURE	37
9.1 Technology Standards Catalog	37
9.2 Technology Portfolio Catalog	38
9.3 Application/Technology Matrix	38
9.4 Environments and Locations Diagram	39
9.5 Platform Decomposition Diagram	39
9.6 GAP Analysis Technology Architecture	40
BAB X KESIMPULAN DAN SARAN	41
DAFTAR PUSTAKA	42
PEMBAGIAN TUGAS	43

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rencana Kerja dan KPI.....	8
Tabel 2 Principle Catalog	14
Tabel 3 Stakeholder Map Matrix	16
Tabel 4 Goal/Objective/Requirement Catalog	19
Tabel 5 Business Interaction Matrix	22
Tabel 6 Business Service/Function Catalog	24
Tabel 7 Organization/Actor Catalog	26
Tabel 8 Role Catalog.....	26
Tabel 9 Actor/Role Matrix	27
Tabel 10 Process Catalog	29
Tabel 11 Service Catalog	31
Tabel 12 GAP Analysis Business Architecture	33
Tabel 13 Data Entity/Cata Component Catalog.....	35
Tabel 14 Data Entity/Business Function Matrix	36
Tabel 15 Application/Data Matrix	37
Tabel 16 GAP Analysis Data Architecture	43
Tabel 17 Application Portofolio Catalog	44
Tabel 18 Application Interface Catalog	45
Tabel 19 Application/Organization Matrix	46
Tabel 20 Role/Application Matrix	46
Tabel 21 Application/Function Matrix	47
Tabel 22 Application/Interaction Matrix	49
Tabel 23 GAP Analysis Application Architecture.....	54
Tabel 24 Technology Strandars Catalog.....	56
Tabel 25 Technology Portfolio Catalog.....	57
Tabel 26 Application/Technology Matrix	58
Tabel 27 GAP Analysis Technology Architecture	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Why Why Diagram	2
Gambar 2 Struktur Organisasi	8
Gambar 3 Proses Bisnis	10
Gambar 4 Value Chain Diagram.....	17
Gambar 5 Solution Concept Diagram	18
Gambar 6 Goal Diagram	20
Gambar 7 Business Footprint Diagram.....	21
Gambar 8 Functional Decomposition Diagram	23
Gambar 9 Process Flow Diagram	30
Gambar 10 Conceptual Data Diagram	38
Gambar 11 Logical Data Diagram	39
Gambar 12 Data Dissemination Diagram.....	40
Gambar 13 Data Security Diagram	41
Gambar 14 Data Migration Diagram	42
Gambar 15 Application Communication Diagram	50
Gambar 16 Application Use-Case Diagram.....	51
Gambar 17 Software Engineering Diagram.....	52
Gambar 18 Software Distribution Diagram	53
Gambar 19 Environments and Locations Diagram.....	60
Gambar 20 Platform Decomposition Diagram	61

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

PT Indocyber merupakan perusahaan yang bergerak dalam penyediaan layanan dan penempatan sumber daya di bidang Teknologi Informasi (TI) yang berinteraksi intensif dengan klien dalam proses kerja, mulai dari penerimaan kebutuhan, koordinasi pelaksanaan, hingga penyampaian hasil kerja. Dalam pelaksanaannya, komunikasi menjadi faktor kunci agar kebutuhan klien dapat dipahami dengan tepat dan pekerjaan dapat berjalan sesuai target waktu dan kualitas.

Kegiatan operasional PT Indocyber saat ini menunjukkan tingkat kompleksitas yang meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah karyawan dari sekitar 150–170 orang pada tahun 2013 menjadi 1.162 orang pada tahun 2025, termasuk 593 karyawan berstatus kontrak. Peningkatan skala organisasi tersebut memperluas variasi proyek, memperbanyak intensitas koordinasi lintas divisi, serta meningkatkan kebutuhan perusahaan terhadap mekanisme pengelolaan sumber daya yang lebih terstruktur, khususnya dalam aspek kompetensi yang berpengaruh langsung terhadap kualitas layanan.

Dalam kondisi operasional tersebut, perusahaan menghadapi kesenjangan kompetensi bahasa asing, khususnya Bahasa Inggris dan Mandarin, pada sebagian karyawan. Kesenjangan ini berdampak pada potensi miskomunikasi, hambatan pemahaman kebutuhan klien, serta ketidaktepatan penyampaian informasi teknis maupun administratif. Akibatnya, proses kerja dapat menjadi kurang efektif dan penempatan sumber daya berisiko tidak sesuai dengan kebutuhan komunikasi pada proyek/permintaan klien tertentu.

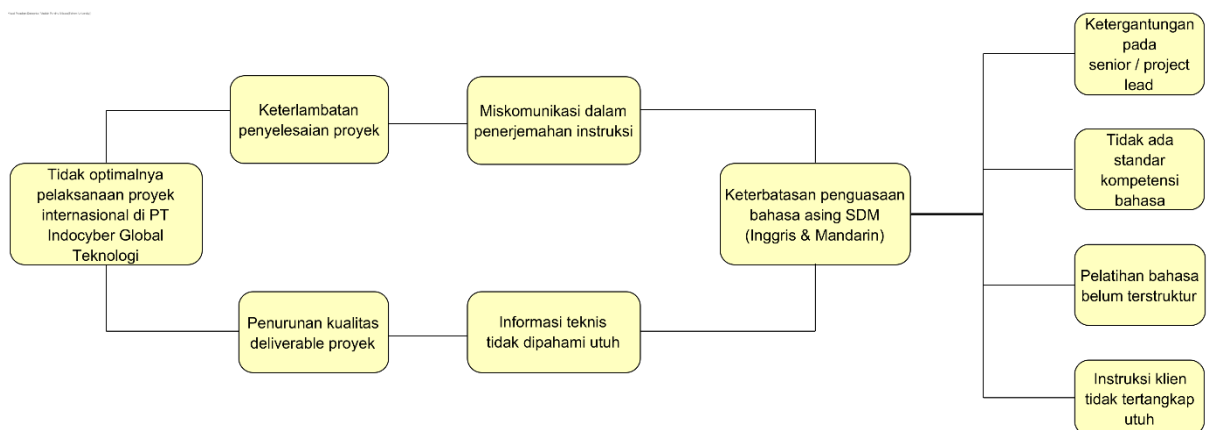
Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu pendekatan yang terstruktur agar peningkatan kompetensi bahasa tidak bersifat insidental, tetapi menjadi proses yang dapat diukur dan dikelola. Oleh karena itu, penyusunan Enterprise Architecture (EA) dilakukan untuk merancang perbaikan yang menyeluruh pada aspek bisnis, data, aplikasi, dan teknologi, sehingga perusahaan memiliki mekanisme yang konsisten untuk melakukan assessment kompetensi bahasa, melaksanakan pelatihan peningkatan kompetensi, serta memanfaatkan hasil kompetensi bahasa sebagai dasar penempatan SDM sesuai kebutuhan proyek/klien.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah yang teridentifikasi adalah:

1. Terdapat kesenjangan kompetensi **Bahasa Inggris dan Mandarin** pada sebagian karyawan yang berdampak pada komunikasi dengan klien.
2. Belum terdapat mekanisme yang terstruktur untuk **mengukur kompetensi bahasa** (assessment) dan mendokumentasikan hasilnya secara konsisten.

3. Program peningkatan kompetensi bahasa belum terkelola secara optimal sehingga sulit memastikan efektivitas pelatihan dan perkembangannya.
4. Keputusan **penempatan SDM** berpotensi tidak berbasis data kompetensi bahasa yang terukur, sehingga tidak selalu selaras dengan kebutuhan komunikasi proyek/permintaan klien.
5. Belum terdapat rancangan arsitektur yang memastikan integrasi proses assessment–pelatihan–penempatan SDM berjalan selaras pada aspek bisnis, data, aplikasi, dan teknologi.



Gambar 1 Why Why Diagram

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penyusunan EA ini adalah:

1. Bagaimana merancang arsitektur bisnis yang mendukung proses assessment kompetensi Bahasa Inggris dan Mandarin secara terstruktur dan terdokumentasi?
2. Bagaimana merancang arsitektur bisnis yang mendukung proses pelatihan peningkatan kompetensi bahasa agar terencana, terpantau, dan dapat dievaluasi?
3. Bagaimana merancang arsitektur data yang mampu mengelola data kompetensi bahasa (hasil assessment, level/score, riwayat pelatihan) agar dapat digunakan sebagai dasar penempatan SDM?
4. Bagaimana merancang arsitektur aplikasi yang mendukung pelaksanaan assessment/pelatihan serta pengelolaan data kompetensi bahasa dan keterkaitannya dengan proses penempatan SDM?
5. Bagaimana merancang arsitektur teknologi yang mendukung aplikasi dan data tersebut agar aman, andal, dan terintegrasi dengan kebutuhan operasional perusahaan?

1.3 Tujuan

Tujuan penyusunan Enterprise Architecture pada PT Indocyber adalah:

1. Menghasilkan rancangan Business Architecture yang mendukung proses assessment dan pelatihan kompetensi bahasa serta pemanfaatannya dalam penempatan SDM.
2. Menghasilkan rancangan Data Architecture yang mendefinisikan data kompetensi bahasa secara terstruktur agar dapat ditelusuri, konsisten, dan siap digunakan untuk pengambilan keputusan.
3. Menghasilkan rancangan Application Architecture yang menggambarkan komponen aplikasi pendukung assessment/pelatihan bahasa dan integrasinya dengan proses penempatan SDM.
4. Menghasilkan rancangan Technology Architecture yang mendukung kebutuhan aplikasi dan data kompetensi bahasa, termasuk aspek keamanan, ketersediaan, dan konektivitas.
5. Menyediakan dasar keselarasan antar domain arsitektur sehingga perbaikan yang diusulkan tidak parsial, melainkan saling mendukung.

1.4 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari penyusunan EA ini adalah:

1. Membantu perusahaan memiliki proses peningkatan kompetensi Bahasa Inggris dan Mandarin yang lebih terstruktur melalui assessment dan pelatihan yang terkelola.
2. Mendukung keputusan penempatan SDM berbasis data kompetensi bahasa yang terukur sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan proyek/klien.
3. Meningkatkan efektivitas komunikasi dengan klien sehingga mengurangi risiko miskomunikasi dalam pelaksanaan pekerjaan.
4. Menyediakan blueprint integrasi bisnis–data–aplikasi–teknologi yang memperjelas arah pengembangan sistem pendukung kompetensi bahasa.

1.5 Batasan Masalah

Agar pembahasan terarah, batasan penyusunan EA ini adalah:

1. Lingkup arsitektur mencakup Business, Data, Application, dan Technology Architecture dalam konteks perbaikan terkait kompetensi bahasa.
2. Fokus pembahasan dibatasi pada peningkatan kompetensi Bahasa Inggris dan Mandarin melalui mekanisme assessment, pelatihan, dan pemanfaatan kompetensi bahasa untuk mendukung penempatan SDM.
3. Penyusunan EA tidak membahas implementasi teknis tingkat kode, konfigurasi detail vendor, maupun estimasi biaya secara rinci; dokumen berfokus pada rancangan arsitektural dan keterkaitan antar domain.
4. Pembahasan dibatasi pada kebutuhan internal perusahaan yang relevan dengan pengelolaan kompetensi bahasa dan dampaknya terhadap penempatan SDM/proyek.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Enterprise Architecture

Enterprise Architecture (EA) adalah pendekatan terstruktur yang digunakan organisasi untuk menyelaraskan strategi bisnis dan teknologi informasi dalam mencapai tujuan organisasi. Menurut The Open Group (TOGAF, 2022), EA menyediakan kerangka kerja komprehensif yang menjelaskan bagaimana proses bisnis, data, aplikasi, dan infrastruktur teknologi saling berinteraksi guna mendukung strategi bisnis.

EA berperan penting dalam meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kompleksitas sistem, serta mempermudah pengambilan keputusan berbasis data. Dengan adanya EA, perusahaan dapat memiliki **peta arsitektur** yang menggambarkan kondisi eksisting (*as-is architecture*) dan rancangan masa depan (*to-be architecture*) sehingga proses transformasi digital dapat dilakukan secara terencana.

Beberapa manfaat penerapan EA antara lain:

- Menyelaraskan strategi bisnis dan TI.
- Meningkatkan efektivitas proses bisnis dan efisiensi penggunaan sumber daya.
- Mengoptimalkan integrasi antar sistem dan data.
- Mendukung pengambilan keputusan strategis berbasis informasi akurat.

Perkembangan EA dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren menuju pendekatan **agile**, **service-oriented**, dan **cloud-based architecture** yang lebih fleksibel serta mendukung inovasi cepat di era transformasi digital (Ross, Weill & Robertson, *Enterprise Architecture as Strategy*, 2019).

2.2 Penerapan Enterprise Architecture

Penerapan EA telah terbukti memberikan dampak positif dalam berbagai organisasi, baik di sektor publik maupun swasta. Di Indonesia, beberapa perusahaan besar telah menerapkan EA untuk meningkatkan efektivitas bisnis dan efisiensi operasional. Misalnya, PT Telkom Indonesia menggunakan TOGAF sebagai dasar pengembangan EA untuk memastikan sinkronisasi antara strategi bisnis dan sistem informasi yang mendukung layanan digital seperti IndiHome dan TelkomCloud. Dengan pendekatan tersebut, Telkom mampu mempercepat inovasi produk dan menjaga konsistensi kualitas layanan di seluruh unit bisnisnya.

Contoh lain adalah PT Bank Mandiri yang mengadopsi Zachman Framework untuk meningkatkan integrasi antar aplikasi perbankan dan menjaga kepatuhan terhadap regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Implementasi EA membantu Bank Mandiri mengelola kompleksitas sistem dengan lebih baik serta meningkatkan keamanan dan keandalan data transaksi. Di sektor pemerintahan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia juga mengembangkan *Government Enterprise Architecture (GEA)* melalui program SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) untuk memperkuat interoperabilitas antar lembaga dan standarisasi sistem pemerintahan digital.

Dalam industri swasta, perusahaan seperti Astra International menggunakan EA untuk mengintegrasikan sistem antar anak perusahaan, sehingga seluruh unit bisnis dapat berbagi data dan informasi secara real-time. Pendekatan ini mendukung pengambilan keputusan berbasis data (*data-driven decision making*) dan mengurangi risiko redundansi informasi. Dari berbagai contoh tersebut, terlihat bahwa penerapan EA memberikan dampak signifikan terhadap kemampuan organisasi dalam mengelola kompleksitas, meningkatkan efisiensi sumber daya, serta memperkuat fondasi digitalisasi perusahaan. PT Indocyber Global Teknologi sebagai perusahaan yang bergerak di bidang solusi TI dapat memanfaatkan prinsip-prinsip serupa untuk memperkuat posisi kompetitifnya di pasar teknologi nasional.

2.3 Enterprise Architecture Framework

Framework EA merupakan panduan metodologis yang membantu organisasi dalam menyusun arsitektur perusahaan secara sistematis dan konsisten. Beberapa framework yang sering digunakan meliputi TOGAF (The Open Group Architecture Framework), Zachman Framework, dan FEAF (Federal Enterprise Architecture Framework). Masing-masing memiliki pendekatan dan karakteristik berbeda. Zachman Framework lebih bersifat konseptual dengan fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan FEAF digunakan untuk standarisasi sistem lintas lembaga pemerintahan. Sementara itu, TOGAF menjadi framework paling populer karena menyediakan metode pengembangan arsitektur yang lengkap melalui siklus *Architecture Development Method (ADM)*.

Dalam penelitian ini, framework yang digunakan adalah **TOGAF**, karena memiliki struktur yang komprehensif dan fleksibel untuk diterapkan pada berbagai jenis organisasi, termasuk perusahaan penyedia layanan TI seperti PT Indocyber Global Teknologi. TOGAF membagi arsitektur perusahaan ke dalam empat domain utama, yaitu **Business Architecture**, **Data Architecture**, **Application Architecture**, dan

Technology Architecture, yang memungkinkan organisasi memahami keterkaitan antara strategi bisnis dan dukungan teknologinya secara menyeluruh. Selain itu, TOGAF juga menyediakan tahapan analisis kesenjangan (*gap analysis*) antara kondisi eksisting dan kondisi target yang diinginkan, sehingga proses perencanaan transformasi dapat dilakukan secara bertahap dan terukur.

BAB III PROFIL PERUSAHAAN

3.1 Pendahuluan

PT Indocyber Global Teknologi adalah perusahaan teknologi informasi yang berfokus pada penyediaan solusi bisnis berbasis digital, konsultasi TI, dan layanan pengembangan perangkat lunak di Indonesia. Didirikan pada tahun 2001, Indocyber telah berkembang menjadi salah satu perusahaan IT nasional dengan reputasi kuat dalam bidang integrasi sistem, pengembangan aplikasi custom, serta layanan *managed service* untuk berbagai sektor industri, termasuk keuangan, perbankan, telekomunikasi, dan pemerintahan.

Sebagai mitra digital transformation, Indocyber berperan dalam membantu organisasi melakukan otomatisasi proses bisnis, meningkatkan efisiensi kerja, serta memperkuat daya saing di era ekonomi digital. Perusahaan ini juga dikenal sebagai **partner resmi Creatio**, sebuah platform *no-code automation* global yang memungkinkan pengembangan sistem bisnis tanpa kode pemrograman yang kompleks. Melalui kolaborasi ini, Indocyber mampu menghadirkan solusi yang lebih cepat, fleksibel, dan adaptif terhadap kebutuhan pasar.

Dalam kegiatan operasionalnya, Indocyber tidak hanya berperan sebagai vendor teknologi, tetapi juga sebagai *strategic partner* yang mendukung klien dalam membangun arsitektur TI yang terencana dan berkelanjutan. Keberhasilan perusahaan ini didukung oleh kombinasi antara keahlian teknis, manajemen proyek yang baik, serta pendekatan berbasis *enterprise architecture* yang membantu menjaga keselarasan antara strategi bisnis dan implementasi teknologi.

3.2 Visi dan Misi

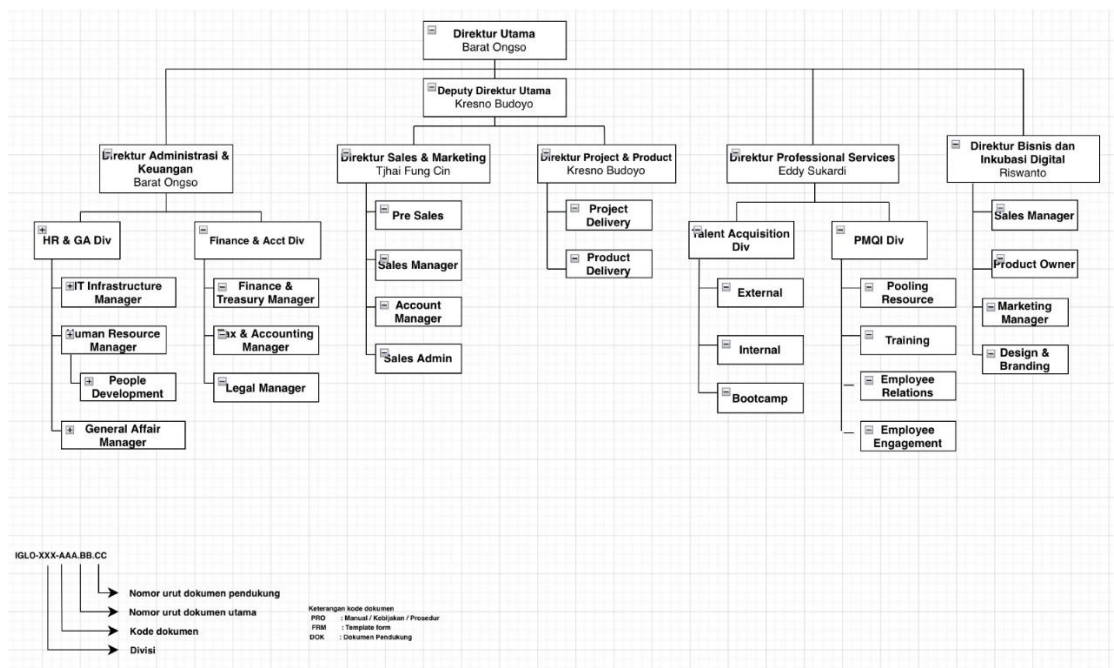
Visi:

Reputable Nation-wide Integrated, Diversified IT and Digital Transformation Solution

Misi:

We provide a cutting-edge IT and Digital Transformation solution for specialized industries and consistently add values to retain loyalty to our stakeholders.

3.3 Struktur Organisasi



Gambar 2 Struktur Organisasi

3.4 Rencana Kerja dan Anggaran/Key Performance Indicator

No	Key Performance Indikator	Measurement	Target	Actual
1	Pertumbuhan jumlah karyawan	90%	80%	90%
2	Proporsi karyawan kontrak	51%	50%	51%
3	Rasio kelulusan bootcamp	65%	70%	65%
4	Retensi karyawan per tahun	78%	75%	78%
5	Kesesuaian penempatan SDM pada proyek	85%	85%	85%

Tabel 1 Rencana Kerja dan KPI

3.5 Deskripsi Proses Bisnis dan Aplikasi Existing

Proses bisnis PT Indocyber Global Teknologi dimulai dari aktivitas rekrutmen karyawan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di bidang IT. Rekrutmen dijalankan oleh HR & GA Division, yang berada di bawah Direktur Administrasi & Keuangan. Tahapan seleksi mencakup pemeriksaan administrasi, wawancara, dan penilaian awal kompetensi. Semua data pelamar dicatat secara terpusat melalui aplikasi STARBRIDGE, yaitu sistem internal Human Resource Information System (HRIS) yang dikembangkan oleh perusahaan melalui peran Product Owner & Design/Branding sub-team di bawah Direktur Bisnis dan Inkubasi Digital. Sistem STARBRIDGE berfungsi sebagai pusat pencatatan pelamar, hasil seleksi, data karyawan, hingga dokumentasi kompetensi awal secara terintegrasi.

Setelah kandidat dinyatakan lolos seleksi awal, perusahaan menjalankan program peningkatan kompetensi berupa bootcamp atau webinar. Program ini dibuka secara rutin/periodik sebagai mekanisme internal perusahaan untuk membentuk dan

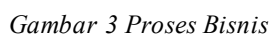
menjaga ketersediaan *resource pool* yang siap ditugaskan serta menjadi tolak ukur readiness karyawan sebelum ditempatkan pada layanan kepada client atau proyek internal. Aktivitas ini dikelola oleh Employee Relations & Employee Engagement sub-lanes dalam PMO Division, yang berada di bawah Direktur Professional Services. Selama pelatihan, STARBRIDGE digunakan untuk mencatat kehadiran, perkembangan skill, dan hasil evaluasi, sehingga proses pengembangan kompetensi terdokumentasi secara sistematis dalam database perusahaan.

Dalam jangka waktu sekitar tiga bulan, perusahaan melakukan evaluasi akhir terhadap hasil pelatihan untuk menentukan kesiapan karyawan. Keputusan kelulusan dan status readiness resource ditetapkan oleh PMO Division, khususnya pada sub-lane Pooling Resource, karena area ini berfungsi sebagai pusat penyimpanan, pemetaan kompetensi, dan alokasi karyawan ke kebutuhan client. Hasil evaluasi bootcamp menjadi dasar bahwa karyawan siap ditempatkan dalam layanan IT kepada client atau ditugaskan ke proyek internal sesuai skema layanan yang ditawarkan.

Permintaan kerja sama dari ditangani oleh Account Manager pada Direktorat Sales & Marketing, yang bertugas mencatat kebutuhan awal client, mengelola komunikasi, dan menyusun konteks kebutuhan bisnis. Selanjutnya, Account Manager berkoordinasi dengan Pre-Sales untuk mempelajari kebutuhan teknis sebelum diputuskan skema layanan yang paling sesuai.

Perusahaan menawarkan dua model layanan. Model pertama adalah penempatan karyawan ke perusahaan client dengan sistem kontrak outsourcing, di mana karyawan ditempatkan langsung di lingkungan client. Model kedua adalah project delivery internal, yaitu kebutuhan client dikerjakan oleh karyawan dari sisi perusahaan Indocyber. Setelah skema dipilih, PMO Division menugaskan karyawan yang sesuai dari pool resource dengan mempertimbangkan kecocokan kompetensi, lalu memastikan kesiapan melalui training tambahan jika diperlukan.

Seluruh aktivitas administrasi operasional, termasuk penyusunan kontrak kerja sama, validasi dokumen legal, pengelolaan pajak, treasury, penerbitan invoice, serta pencatatan dan proses payroll dilakukan oleh Finance & Accounting Division di bawah koordinasi Direktur Administrasi & Keuangan, melalui peran Finance & Treasury Manager, Tax & Accounting Manager, dan Legal Manager. Setelah kontrak berjalan, perusahaan menerbitkan invoice layanan IT kepada client sebagai dasar penagihan biaya kerja sama outsourcing maupun project-based delivery. Pembayaran invoice diterima dan divalidasi oleh tim keuangan untuk memastikan kesesuaian nilai dan periode layanan. Selanjutnya, proses payroll talent kontrak dijalankan sesuai kebijakan internal perusahaan dan dicatat pada sistem STARBRIDGE untuk kebutuhan audit, pelacakan penugasan resource, serta dokumentasi administrasi.



BAB IV PRELIMINARY PHASE

4.1 Principle Catalog

Pada table 4.1 yaitu Principle Catalog yaitu artefak Preliminary Phase (TOGAF) yang mendefinisikan *Architecture Principles* sebagai “aturan main”/kebijakan arsitektur yang wajib dipatuhi oleh seluruh desain pada Bab V-IX (Business, Data, Application, Technology). Struktur tabel ini terdiri dari kolom Principle Name, Statement, Rationale, dan Implicator . Artinya: Name = nama prinsip; Statement = pernyataan prinsip (apa yang harus berlaku); Rationale = alasan bisnis/risiko yang dijawab; Implicator = konsekuensi implementasi (apa yang harus muncul di artefak-artefak berikutnya). Di dokumen Anda, prinsip dikelompokkan menjadi Data Principles, Application Principles, dan Technology Principles supaya jelas “aturan” mana yang mengikat desain data, aplikasi, dan teknologi.

Data tabel 4.1 diambil dari **hasil analisis masalah & kondisi eksisting** (baseline) pada serta batasan solusi yang Anda tetapkan (hanya STARBRIDGE). Contohnya : prinsip “Single Source of Truth” menuntut seluruh data kandidat/karyawan, hasil tes bahasa, riwayat pelatihan, dan status kompetensi dikelola terpusat di STARBRIDGE ini langsung berangkat dari masalah BAB I bahwa assessment dan dokumentasi kompetensi belum terstruktur dan berisiko membuat keputusan penempatan tidak berbasis data . Landasan “STARBRIDGE sebagai pusat data proses HR & kompetensi” juga dijelaskan pada baseline BAB III: data pelamar, hasil seleksi, hingga dokumentasi kompetensi dicatat terpusat melalui STARBRIDGE, termasuk pencatatan pelatihan/bootcamp dan evaluasinya . Lalu prinsip Application “Satu Aplikasi Inti: STARBRIDGE” berasal dari batasan studi kasus bahwa aplikasi yang digunakan hanya STARBRIDGE (fungsi lain dimodelkan sebagai modul/layanan internal, bukan aplikasi terpisah) . Sementara prinsip Technology seperti ketersediaan layanan, security by design, backup, dan monitoring diturunkan dari konsekuensi bahwa STARBRIDGE adalah aplikasi inti yang memproses data sensitif HR sehingga harus tersedia, aman, tercatat, dan dapat dipulihkan .

Principle	Name	Statement	Rationale	Implicator
Data Principles	Satu Sumber Data (Single Source of Truth)	Seluruh data kandidat/karyawan, hasil tes Bahasa Inggris & Mandarin, riwayat pelatihan/bootcamp, dan status kompetensi dikelola terpusat di STARBRIDGE sebagai sumber kebenaran.	Menghindari data ganda dari file terpisah (spreadsheet/email) yang membuat hasil kompetensi tidak konsisten dan keputusan penempatan keliru.	Data di luar STARBRIDGE hanya bersifat sementara; seluruh hasil tes/pelatihan wajib diinput ke STARBRIDGE. BAB VII harus menunjukkan entitas kompetensi “owned” oleh STARBRIDGE.

	Data Kompetensi Lengkap & Valid	Data kompetensi bahasa sah untuk penempatan hanya jika atribut minimal terpenuhi (skor/level, tanggal tes, penguji, status, hasil evaluasi).	Keputusan placement berbasis data hanya dapat dipercaya jika datanya lengkap dan tervalidasi.	STARBRIDGE harus menerapkan aturan validasi input (mandatory field) dan output proses assessment/pelatihan harus menghasilkan data standar.
	Dapat Ditelusuri dan Diaudit	Setiap perubahan nilai/level/status kompetensi harus tercatat: siapa mengubah, kapan, dan apa yang berubah.	Memudahkan audit, evaluasi efektivitas pelatihan, dan mencegah manipulasi data.	STARBRIDGE wajib menyimpan audit trail/log. BAB VII Data Security dan BAB IX Technology harus mendukung logging & pelacakan.
	Perlindungan Data Sensitif	Data HR dan hasil kompetensi bahasa diperlakukan sebagai data sensitif, hanya dapat diakses sesuai peran dan kebutuhan kerja	Data kandidat/karyawan dan hasil tes berisiko bocor/disalahgunakan.	Terapkan RBAC/pembatasan akses dan (jika tersedia) enkripsi. BAB VII wajib memuat kontrol keamanan data.
Application Principles	Satu Aplikasi Inti: STARBRIDGE	Organisasi menggunakan satu aplikasi inti yaitu STARBRIDGE untuk mendukung assessment bahasa, pelatihan/bootcamp, tracking kompetensi, dan penempatan resource.	Menjaga konsistensi studi kasus dan mencegah desain “banyak aplikasi” yang tidak sesuai fakta.	BAB VIII Application Portfolio hanya berisi STARBRIDGE, fungsi lain dimodelkan sebagai modul/layanan internal, bukan aplikasi terpisah (tidak ada

				CRM/DMS/Finance terpisah).
	Modul Internal untuk Kompetensi Bahasa	Kebutuhan assessment, bootcamp, evaluasi kompetensi, dan readiness diimplementasikan sebagai modul/layanan internal STARBRIDGE.	Memudahkan pengembangan bertahap dan memastikan data kompetensi tetap terintegrasi.	BAB VIII wajib memetakan Business Function/Service → Application Service (STARBRIDGE) → Data Object (BAB VII).
	Akses Berdasarkan Peran	Akses fitur dan data STARBRIDGE diatur berdasarkan peran (HR/GA, Project Manager, L&D/Employee Engagement, Finance, dll).	Mengurangi akses tidak perlu dan menjaga akuntabilitas proses.	BAB VIII Role/Application Matrix harus jelas: siapa input nilai, siapa evaluasi, siapa approve readiness, siapa akses data penempatan.
	Channel Bukan Aplikasi Baru	Email/telepon/WhatsApp/website diposisikan sebagai channel komunikasi, bukan aplikasi enterprise baru.	Menghindari portofolio aplikasi tidak realistis karena channel dianggap sistem.	Di BAB VIII cukup tampilkan STARBRIDGE dengan interface/portal dan channel sebagai akses/komunikasi, bukan sistem terpisah.
Technology Principles	Ketersediaan Layanan STARBRIDGE	Infrastruktur harus mendukung STARBRIDGE tetap tersedia untuk operasional assessment–pelatihan–placement.	STARBRIDGE adalah satu-satunya aplikasi inti; downtime berdampak langsung	BAB IX minimal memodelkan App Server, Database & Storage, Backup, dan

			pada proses bisnis.	monitoring dasar
	Security by Design	Keamanan dibangun dari desain: kontrol akses, enkripsi komunikasi, dan pencatatan aktivitas.	Data HR dan hasil tes bahasa bersifat sensitif dan harus dilindungi.	BAB IX harus menyebut RBAC/IAM, TLS untuk akses, dan audit log; selaras dengan Data Security BAB VII.
	Backup dan Pemulihan Data	Data STARBRIDGE wajib memiliki mekanisme backup rutin dan prosedur pemulihan saat gangguan.	Mengurangi risiko kehilangan data kompetensi dan histori penempatan.	BAB IX harus menyebut Backup Server, cakupan backup (DB & dokumen bila ada), dan kebijakan backup (harian/mingguan).
	Monitoring & Log Operasional	Kinerja dan aktivitas STARBRIDGE dimonitor dan dicatat untuk deteksi masalah lebih cepat.	Mempercepat troubleshooting, mencegah downtime panjang, dan mendukung audit.	BAB IX menambahkan komponen monitoring/logging serta aturan retensi log yang relevan.

Tabel 2 Principle Catalog

BAB V ARCHITECTURE VISION

5.1 Stakeholder Map Matrix

Tabel 5.1 Stakeholder Map Matrix menjelaskan pemangku kepentingan yang terlibat dan terdampak oleh inisiatif Architecture Vision STARBRIDGE, sekaligus mengelompokkan tingkat kepentingan/pengaruhnya agar strategi komunikasi dan keputusan arsitektur tepat sasaran. Isi tabel ini diturunkan dari profil organisasi dan jabatan pada BAB III sebagai sumber daftar stakeholder, lalu “key concern”nya diambil dari latar belakang, masalah dan tujuan arsitektur pada Bab I yang menekankan kebutuhan pengelolaan kompetensi (assessment/pelatihan) agar penempatan resource lebih akurat, serta diselaraskan dengan alur proses bisnis eksisting yang menunjukkan siapa saja yang benar-benar terlibat sepanjang rantai rekrutmen–bootcamp–evaluasi–penempatan.

Klasifikasi keterlibatan :

- Key Player : mempunyai pengaruh tinggi & terdampak tinggi → wajib dilibatkan dalam keputusan arsitektur.
- Keep Informed : mempunyai pengaruh sedang/tinggi tapi tidak selalu terlibat detail → butuh update berkala.
- Keep Satisfied = terdampak tetapi fokusnya pada output/layanan → pastikan kebutuhan mereka terpenuhi tanpa membebani dengan detail teknis.

Level	Stakeholder (Jabatan)	Key Concern	Class
Top-Level Management	Direktur Utama	Keselarasan EA dengan visi misi perusahaan & arah strategis bisnis	Key Player
Top-Level Management	Deputy Direktur Utama	Koordinasi lintas direktorat dalam implementasi EA	Key Player
Top-Level Management	Direktur Administrasi & Keuangan	Integrasi sistem finansial, HR, legal dan dokumentasi	Keep Informed
Top-Level Management	Direktur Sales & Marketing	Integrasi CRM, pipeline sales, data klien	Keep Informed
Top-Level Management	Direktur Project & Product	Efektivitas delivery proyek dan pengembangan produk	Key Player
Top-Level Management	Direktur Professional Services	Optimasi penempatan SDM outsourcing internal-eksternal	Keep Informed
Top-Level Management	Direktur Bisnis & Inkubasi Digital	Dukungan arsitektur terhadap inovasi dan pengembangan produk digital	Keep Informed

Mid-Level Management	Human Resource Manager	Pengembangan kompetensi karyawan & talent mapping	Keep Informed
Mid-Level Management	People Development	Kurikulum & pelatihan kompetensi SDM	Keep Informed
Mid-Level Management	IT Infrastructure Manager	Stabilitas infrastruktur & kesiapan teknologi pendukung EA	Keep Informed
Mid-Level Management	Finance & Treasury Manager	Pengelolaan biaya & budget implementasi EA	Keep Informed
Mid-Level Management	Legal Manager	Kepatuhan regulasi, perlindungan data, kontrak & NDA	Keep Informed
Mid-Level Management	Sales Manager	Akses & kecepatan proses data sales serta integrasi CRM	Keep Satisfied
Mid-Level Management	Marketing Manager	Konsistensi branding & akses data pasar	Keep Satisfied
Mid-Level Management	Project Delivery Manager	Manajemen timeline, SLA, tracking eksekusi proyek	Keep Satisfied
Mid-Level Management	Product Owner	Prioritas fitur, product roadmap & feedback user	Keep Informed
Mid-Level Management	Talent Acquisition Manager	Keselarasan rekrutmen & kebutuhan kompetensi proyek	Keep Informed
Mid-Level Management	Training Manager	Sistem pelatihan & monitoring peningkatan skill	Keep Informed
Operational Level	Account Manager	Data klien lengkap & komunikasi kebutuhan proyek	Keep Satisfied
Operational Level	Sales Admin	Kemudahan akses data penjualan & administrasi	Keep Satisfied
Operational Level	Employee Relations	Manajemen hubungan karyawan & monitoring persoalan internal	Keep Satisfied

Tabel 3 Stakeholder Map Matrix

5.2 Value Chain Diagram

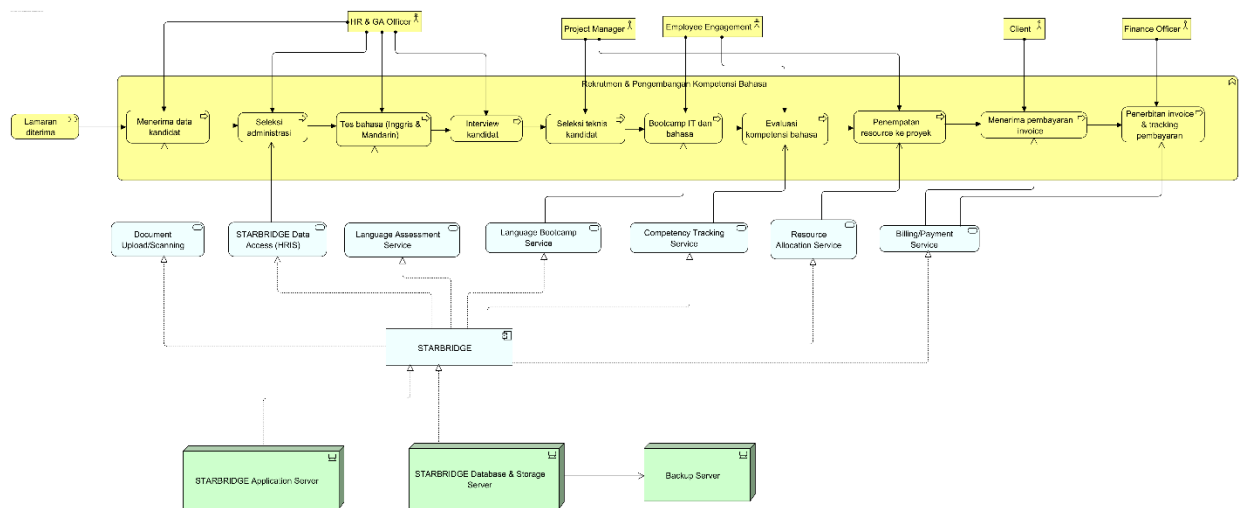
Gambar 5.2 Value Chain Diagram menjelaskan rantai nilai aktivitas utama dan pendukung yang menghasilkan value bagi bisnis dengan menempatkan STARBRIDGE sebagai aplikasi untuk aktivitas yang terkait akuisisi kebutuhan, pengelolaan kandidat/karyawan, peningkatan kompetensi (assessment dan training), hingga readiness untuk penempatan. Data untuk menyusun value chain ini diambil dari scope dan narasi proses bisnis pada Bab III yang dimana kegiatan operasional HR dan delivery yang berjalan saat ini, lalu dipastikan relevan dengan masalah dan target perbaikan pada Bab I sehingga aktivitas yang digambarkan benar-benar mencerminkan area yang perlu ditingkatkan (kompetensi bahasa, evaluasi readiness, dan dampaknya ke penempatan)



Gambar 4 Value Chain Diagram

5.3 Solution Concept Diagram

Gambar 5.3 Solution Concept Diagram memaparkan konsep solusi tingkat tinggi bahwa organisasi menggunakan satu aplikasi inti **STARBRIDGE**, yang pada kondisi target diperkaya dengan kapabilitas/modul untuk assessment bahasa dan bootcamp/pelatihan serta pengelolaan readiness, bukan menambah aplikasi baru. Data pengisiannya berasal dari deskripsi STARBRIDGE sebagai HRIS internal pada Bab III (baseline penggunaan aplikasi) , ditegaskan oleh prinsip aplikasi pada Bab IV bahwa solusi dipusatkan pada STARBRIDGE sebagai aplikasi inti dan dirumuskan dalam tabel pada Bab V yang menyatakan STARBRIDGE menjadi pusat pencatatan kandidat/karyawan serta pada TO-BE menambah dukungan modul tes bahasa dan pelatihan bahasa



Gambar 5 Solution Concept Diagram

Nama Aplikasi	Deskripsi
STARBRIDGE	Sistem internal yang menjadi pusat pencatatan data kandidat dan karyawan, yang pada versi TO-BE juga digunakan untuk menjalankan modul tes bahasa Inggris & Mandarin di awal rekrutmen serta bootcamp/pelatihan bahasa untuk peningkatan kompetensi kandidat.

BAB VI BUSINESS ARCHITECTURE

6.1 Goal/Objective/Requirement Catalog

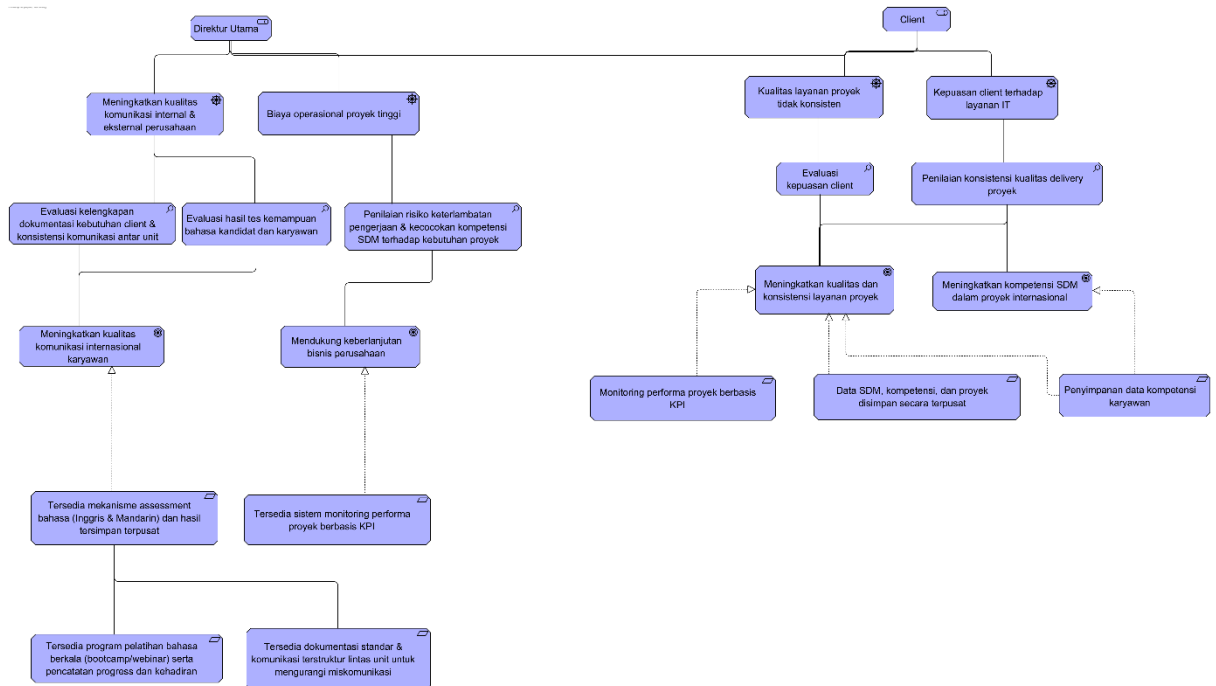
Bagian ini menjabarkan *rantai kebutuhan bisnis* dari level paling atas (Goal), diturunkan menjadi Objective, lalu dirinci menjadi Requirement yang harus dipenuhi oleh STARBRIDGE. Isi tabel pada catalog ini pada dasarnya merupakan hasil turunan dari kebutuhan end-to-end proses STARBRIDGE (mulai dari penerimaan kandidat, seleksi, assessment, pelatihan/bootcamp, sampai penempatan resource dan penagihan). Karena itu, “data”nya diambil dari identifikasi kebutuhan proses bisnis yang dicapture sebagai tujuan (misal perbaikan standarisasi proses dan keterlacakan data), lalu diterjemahkan menjadi requirement operasional yang nantinya dipetakan ke layanan/fitur STARBRIDGE.

Goal	Objective	Requirement
Meningkatkan kualitas komunikasi internasional dalam perusahaan	Meningkatkan kemampuan bahasa Inggris/Mandarin karyawan	Tersedia mekanisme assessment bahasa (Inggris & Mandarin) untuk kandidat/karyawan dengan hasil tersimpan terpusat.
		Tersedia program pelatihan bahasa berkala (bootcamp/webinar), pencatatan kehadiran dan progres.
Meningkatkan efektivitas pelaksanaan proyek	Memastikan pemahaman kebutuhan klien dengan tepat	Tersedia dokumentasi standar & komunikasi terstruktur lintas unit untuk mengurangi miskomunikasi.
Meningkatkan stabilitas dan ketepatan waktu proyek	Mengurangi risiko keterlambatan pengerjaan	Penempatan SDM berbasis kompetensi, termasuk kompetensi bahasa sesuai kebutuhan proyek/klien
Meningkatkan kualitas SDM	Memperkuat talent development	Tersedia competency profile end-to-end (hasil tes bahasa, hasil bootcamp, status readiness) untuk keputusan alokasi resource.
Mendukung keberlanjutan bisnis	Meningkatkan kepuasan klien internasional	Monitoring performa proyek berbasis KPI

Tabel 4 Goal/Objective/Requirement Catalog

6.2 Goal/Objective/Requirement Diagram

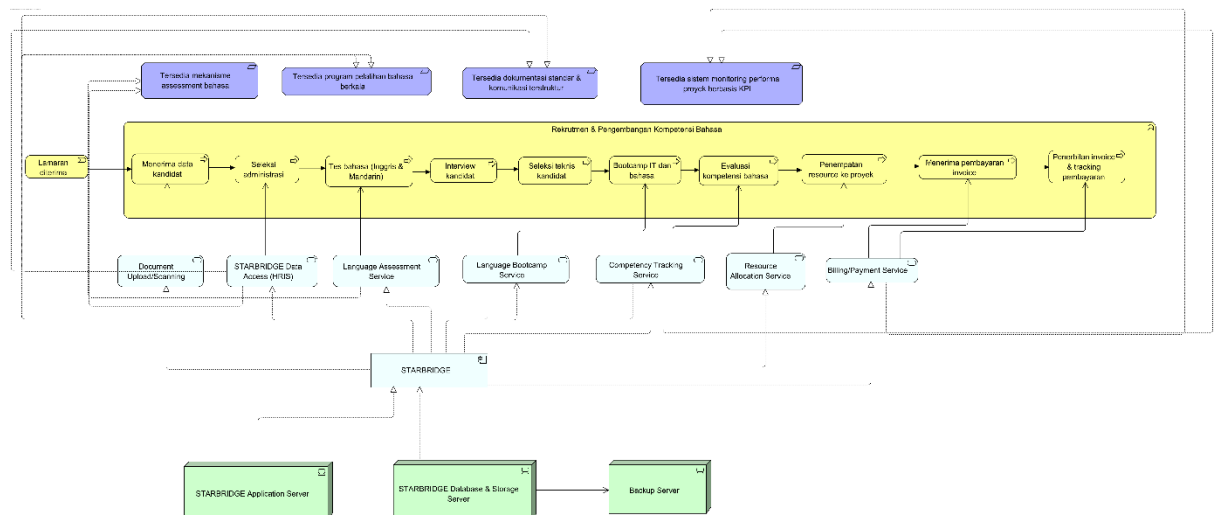
Diagram ini adalah visualisasi dari tabel 6.1 untuk menunjukkan traceability : Goal - Objective - Requirement. Artinya, setiap requirement di STARBRIDGE seharusnya bisa ditarik garisnya kembali ke objective tertentu, dan objective itu mendukung goal utama. Jadi “data” diagram ini bukan data baru, tetapi diambil langsung dari relasi yang sudah tertulis di Goal/Objective/Requirement Catalog (6.1) dan diagram hanya merangkum keterkaitan tersebut agar mudah diaudit.



Gambar 6 Goal Diagram

6.3 Business Footprint Diagram

Artefak ini dipakai untuk menunjukkan keterkaitan antara kebutuhan (objective/requirement) dengan fungsi bisnis, layanan bisnis, dan *komponen pendukung* yang relevan, footprint menegaskan bahwa kebutuhan seperti pencatatan hasil tes bahasa, pengelolaan bootcamp, tracking readiness, hingga invoice/payment *benar-benar melekat* pada area bisnis STARBRIDGE (Recruitment/Selection, Training, Resource Allocation, Billing). “Data”nya diturunkan dari requirement di 6.1, lalu dipetakan ke fungsi/layanan yang nanti tampil lebih detail di 6.6 (Business Service/Function) dan 6.10 (Process Catalog).



Gambar 7 Business Footprint Diagram

Berdasarkan gambar di atas, *Business footprint* ini menunjukkan hubungan antar kebutuhan (*requirement*) dengan *service* yang mendukungnya di enterprise melalui relasi garis yang terstruktur. Requirement Mekanisme Assessment Bahasa (Inggris & Mandarin) dan penyimpanan hasil secara terpusat memiliki relasi ke Language Assessment Service, yang merepresentasikan proses pengujian kemampuan bahasa, serta ke STARBRIDGE Data Access (HRIS), yang merepresentasikan akses dan penyimpanan data kandidat, karyawan, dan hasil assessment dalam satu sumber data terpusat.

Requirement Program Pelatihan Bahasa Berkala (bootcamp/webinar) beserta pencatatan progress dan kehadiran memiliki relasi ke Language Bootcamp Service, yang merepresentasikan service pelaksanaan pelatihan bahasa, dan ke Competency Tracking Service, yang merepresentasikan service pelacakan dan penyimpanan perkembangan kompetensi pelatihan. Requirement Monitoring Performa Proyek berbasis KPI memiliki relasi ke Billing/Payment Service, karena service ini merepresentasikan keterlacakan invoice dan pembayaran operasional yang menjadi bagian dari indikator pengukuran performa proyek. Requirement Dokumentasi Standar dan Komunikasi Terstruktur Lintas Unit memiliki relasi ke Document Upload/Scanning, yang merepresentasikan digitalisasi dokumen kebutuhan dan hasil proyek, serta kembali terhubung ke STARBRIDGE Data Access (HRIS), agar seluruh dokumen dan data dapat diakses secara terpusat lintas unit sehingga meminimalkan miskomunikasi.

6.4 Business Interaction Matrix

Matrix ini menjelaskan siapa berinteraksi dengan apa: aktor/unit organisasi berinteraksi terhadap fungsi/layanan bisnis tertentu (misalnya HR & GA melakukan seleksi administrasi, Employee Engagement mengelola bootcamp/evaluasi, Project Manager melakukan penempatan, Finance melakukan billing). “Data”-nya diambil dari kombinasi: (1) daftar fungsi/layanan bisnis (yang diturunkan dari requirement dan proses), lalu (2) daftar aktor/organisasi dan perannya (yang nanti dirinci pada 6.7–6.9). Jadi matrix ini seharusnya konsisten dengan Service/Function Catalog (6.6) dan Organization/Actor dan Role (6.7–6.9)

Consuming Providing	Sales & Marketing	Human Resource (HR & GA)	Project Management / Delivery	Finance & Accounting
Client & Partner	Informasi kebutuhan resource (role, jumlah, jadwal), kebutuhan bahasa (Inggris/Mandarin), persyaratan proyek	Konfirmasi kandidat/resource yang tersedia, kebutuhan administrasi (dokumen dasar), jadwal interview/seleksi	Informasi kebutuhan kompetensi untuk proyek, jadwal onboarding, permintaan update progress penempatan	Informasi administrasi terkait penugasan (PO/kontrak jika in-scope), konfirmasi pembayaran bila ada
Sales & Marketing	-	Informasi lead/permintaan klien yang sudah valid, SLA/target waktu pemenuhan	Informasi prioritas proyek, timeline pemenuhan, perubahan kebutuhan klien	Informasi kesepakatan komersial (bila in-scope), kebutuhan dokumen pendukung
HR & GA	Status ketersediaan kandidat/resource, hasil seleksi administrasi	-	Data kesiapan resource (availability), status readiness kompetensi bahasa, rekomendasi kandidat untuk proyek	Data administrasi internal yang dibutuhkan untuk proses keuangan
Project Management / Delivery	Update kebutuhan terbaru proyek, status pemenuhan resource	Konfirmasi penugasan, perubahan jadwal, kebutuhan kompetensi tambahan	-	Informasi kebutuhan administrasi penugasan (timesheet/rekap, bila in-scope)
Finance & Accounting	Informasi dokumen komersial yang perlu disiapkan (jika in-scope)	Konfirmasi administrasi terkait penugasan (mis. periode penugasan)	Informasi periode penugasan untuk administrasi internal	-

Tabel 5 Business Interaction Matrix

6.5 Functional Decomposition Diagram

Diagram ini memecah fungsi bisnis level tinggi menjadi sub-fungsi yang lebih detail (dekomposisi hirarkis). Pada STARBRIDGE, fungsi besar seperti “Recruitment & Selection”, “Training/Bootcamp”, “Resource Allocation”, dan “Billing/Payment” idealnya dipecah sampai level aktivitas yang *nyambung* ke proses nyata (yang nanti ada di Process Catalog dan Process Flow). “Data”-nya diambil dari daftar fungsi dan proses: terutama dari Business Service/Function Catalog (6.6) dan urutan aktivitas pada Process Catalog (6.10), sehingga dekomposisinya bukan asumsi, tetapi refleksi dari langkah kerja yang memang ada.



Gambar 8 Functional Decomposition Diagram

6.6 Business Service/Function Catalog

Tabel ini adalah “kamus layanan & fungsi bisnis” STARBRIDGE dimana setiap business service dipetakan ke business function beserta deskripsi singkatnya. Ini penting karena menjadi jembatan antara kebutuhan (requirement) dan implementasi solusi (nanti di Application Architecture). Datanya diambil dari kebutuhan proses bisnis STARBRIDGE yang dioperasionalisasi menjadi layanan, misalnya layanan upload/arsip dokumen kandidat, assessment bahasa, bootcamp, tracking kompetensi/readiness, resource allocation, sampai billing/payment yang juga muncul konsisten pada Process Catalog dan Service Catalog.

No	Function	Business Service
1	Sales & Marketing	Menerima dan mencatat kebutuhan resource dari klien (role, jumlah, timeline, dan kebutuhan bahasa). Mengklarifikasi kebutuhan kompetensi proyek bersama klien agar proses pemenuhan resource lebih tepat.
2	Human Resource (HR & GA)	Melakukan seleksi administrasi kandidat dan memastikan kelengkapan data/dokumen kandidat. Mengatur jadwal seleksi/interview dan mengelola status kandidat sampai siap mengikuti assessment bahasa.
3	Employee Engagement	Menyelenggarakan program pengembangan kompetensi bahasa (bootcamp/pelatihan) berdasarkan gap hasil assessment. Mengelola jadwal pelatihan, kehadiran peserta, serta evaluasi hasil pelatihan untuk memastikan peningkatan kompetensi.
4	Project Manager	Melakukan pencocokan kebutuhan proyek dengan kompetensi kandidat/resource berdasarkan hasil assessment dan status readiness. Menetapkan penempatan resource ke proyek serta melakukan monitoring awal penugasan untuk memastikan kesiapan komunikasi.
5	Finance Officer	Mendukung administrasi penugasan yang berkaitan dengan proses proyek (rekap penugasan, dokumen pendukung internal). Menyediakan konfirmasi administrasi pembayaran/invoice bila proses tersebut termasuk alur operasional proyek.

Tabel 6 Business Service/Function Catalog

6.7 Organization/Actor Catalog

Bagian ini mendefinisikan aktor yang terlibat dalam proses STARBRIDGE (contoh: HR & GA, Employee Engagement, Project Manager, Finance & Accounting, Client, dan kandidat/resource). Fungsinya untuk menetapkan “siapa yang melakukan” dan “siapa yang menerima layanan” agar tidak terjadi rancu peran. Bab 6.7 diambil dari kebutuhan proses dan kepemilikan aktivitas pada alur bisnis (misalnya siapa owner seleksi administrasi, siapa owner evaluasi bootcamp, siapa owner billing), yang nanti harus konsisten dengan 6.9 (RACI) dan 6.10 (Owner proses).

No	Organization	Actor
1	Direksi	Direktur Utama
		Deputy Direktur Utama
2	Direktorat Administrasi & Keuangan	Direktur Administrasi & Keuangan
3	Human Resource (HR & GA) Division	Human Resource Manager
		People Development Officer
		General Affair Manager
4	Direktorat Administrasi & Keuangan	IT Infrastructure Manager
5	Finance & Accounting Division	Finance & Treasury Manager
		Finance & Accounting Manager
		Legal Manager
6	Direktorat Sales & Marketing	Direktur Sales & Marketing
		Pre-Sales
		Sales Manager
		Account Manager
		Sales Administrator
7	Direktorat Project & Product	Direktur Project & Product
8	Project Delivery Division	Project Manager
		Project Team / Delivery Team
9	Product Delivery Division	Product Manager
10	Direktorat Professional Services	Direktur Professional Services
11	Talent Acquisition Division	Talent Acquisition Officer (Internal)
		Talent Acquisition Officer (External)
		Bootcamp Coordinator
12	PMO Division	PMO Manager
		Resource Pooling Officer
		Training Officer
		Employee Relations Officer

		Employee Engagement Officer
13	Direktorat Bisnis & Inkubasi Digital	Direktur Bisnis & Inkubasi Digital
		Sales Manager
		Product Owner
		Marketing Manager
		Design & Branding Officer

Tabel 7 Organization/Actor Catalog

6.8 Role Catalog

Role Catalog merinci tanggung jawab per role (bukan hanya nama unit), supaya saat memetakan RACI dan kebutuhan layanan, peran yang dipakai konsisten. Pada STARBRIDGE, role seperti pengelola seleksi, assessor bahasa, pengelola bootcamp, penentu penempatan, dan penagih invoice perlu didefinisikan jelas. Dimana 6.8 diambil dari pembagian tanggung jawab yang terlihat di kepemilikan aktivitas/proses (owner) dan layanan yang digunakan, sehingga role bukan karangan, melainkan turunan dari siapa melakukan aktivitas apa di proses STARBRIDGE.

No	Role	Deskripsi
1	Direktur Utama	Pengambil keputusan strategis dan pemberi persetujuan akhir terhadap proyek, kebijakan, dan investasi perusahaan.
2	Direktur Sales & Marketing	Menentukan strategi penjualan, pengembangan pasar, dan target bisnis perusahaan.
3	Direktur Project & Product	Mengawasi pelaksanaan proyek dan pengembangan produk agar sesuai dengan strategi dan standar perusahaan.
4	Direktur Professional Services	Bertanggung jawab atas kualitas layanan profesional, termasuk outsourcing, penempatan SDM, dan kepuasan klien.
5	Human Resource Manager	Mengelola kebijakan SDM, rekrutmen, pengembangan kompetensi, dan pengelolaan HRIS.
6	Project Manager	Mengelola perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring proyek serta koordinasi resource.
7	Finance & Accounting Manager	Mengelola keuangan Perusahaan, anggaran proyek, dan kepatuhan finansial.
8	IT Infrastructure Manager	Mengelola infrastruktur TI, keamanan sistem, dan ketersediaan layanan teknologi.

Tabel 8 Role Catalog

6.9 Actor/Role Matrix

Matrix ini memetakan aktor/role terhadap aktivitas/proses menggunakan RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed). Tujuannya memastikan tidak ada proses “tanpa penanggung jawab” atau “tumpang tindih” antar unit. Di laporanmu, RACI harus mengikuti urutan proses STARBRIDGE: menerima data kandidat, seleksi administrasi, tes bahasa, interview, seleksi teknis, bootcamp, evaluasi readiness, matching resource, penempatan,

hingga billing/payment yang diambil dari aktor bab (6.7), daftar role (6.8), serta daftar proses dan owner pada Process Catalog (6.10) karena penetapan A/R minimal harus konsisten dengan kolom Owner di Process Catalog.

Bisnis Proses			Aktor					
			Direktur Utama	Sales & Marketing	HR & GA	Employee Engagement	Project Management / Delivery	Finance & Accounting
Penerimaan Kebutuhan Client			I	R, A	I	I	C	I
Klarifikasi kebutuhan kompetensi & kebutuhan bahasa proyek			I	R, A	C	C	C	I
Seleksi administrasi kandidat/resource			I	C	R, A	I	C	I
Interview & seleksi teknis kandidat/resource			I	I	A	I	R	I
Assessment kompetensi bahasa (Inggris & Mandarin)			I	I	A	R	C	I
Pelaksanaan bootcamp/pelatihan bahasa			I	I	C	R, A	C	I
Evaluasi hasil pelatihan & penetapan readiness			I	I	A	R	C	I
Pencocokan resource dengan kebutuhan proyek	I	C	C	C	R, A	I		
Penempatan resource ke proyek klien	I	C	C	I	R, A	I		

Monitoring awal penugasan & penerimaan feedback klien	I	I	I	I	R,A	I
Administrasi penugasan & rekap administrasi proyek	I	I	C	I	C	R,A
Penagihan & konfirmasi pembayaran	I	C	I	I	C	R,A

Tabel 9 Actor/Role Matrix

6.10 Process Catalog

Process Catalog adalah daftar proses bisnis STARBRIDGE yang sudah distandarkan: nama proses, layanan yang dipakai, deskripsi, triggering event, output, dan owner. Ini artefak “paling operasional” di Business Architecture karena menjadi sumber kebenaran untuk sequencing dan untuk memvalidasi layanan apa saja yang wajib ada. Bab 6.10 diambil dari alur kerja bisnis yang diimplementasikan oleh STARBRIDGE, misalnya proses “Tes bahasa” menggunakan STARBRIDGE Language Assessment Service dan menghasilkan output hasil tes bahasa, atau “Bootcamp” menggunakan STARBRIDGE Language Bootcamp Service dan menghasilkan rekap progres pelatihan, serta setiap proses memiliki owner yang jelas.

Process Name	Service	Description	Triggering Event	Output	Owner
Menerima data kandidat	STARBRIDGE Document Upload/Scanning Service	Menerima lamaran dan data awal kandidat serta melakukan input/arsip dokumen kandidat.	Lamaran diterima	Data kandidat awal & dokumen tersimpan	HR & GA
Seleksi administrasi	STARBRIDGE Data Access Service	Memverifikasi kelengkapan dokumen dan persyaratan administrasi kandidat.	Data kandidat tercatat	Status seleksi administrasi (lolos/tidak)	HR & GA
Tes bahasa (Inggris & Mandarin)	STARBRIDGE Language Assessment Service	Melakukan assessment kompetensi bahasa kandidat (Inggris & Mandarin) dan mencatat level/score	Kandidat lolos seleksi administrasi	Hasil tes bahasa (level/score) & status lulus/tidak	HR & GA/ Employee Engagement
Interview kandidat	STARBRIDGE Interview Service	Melakukan wawancara kandidat untuk penilaian kesesuaian umum	Hasil tes bahasa tersedia	Hasil interview kandidat	HR & GA

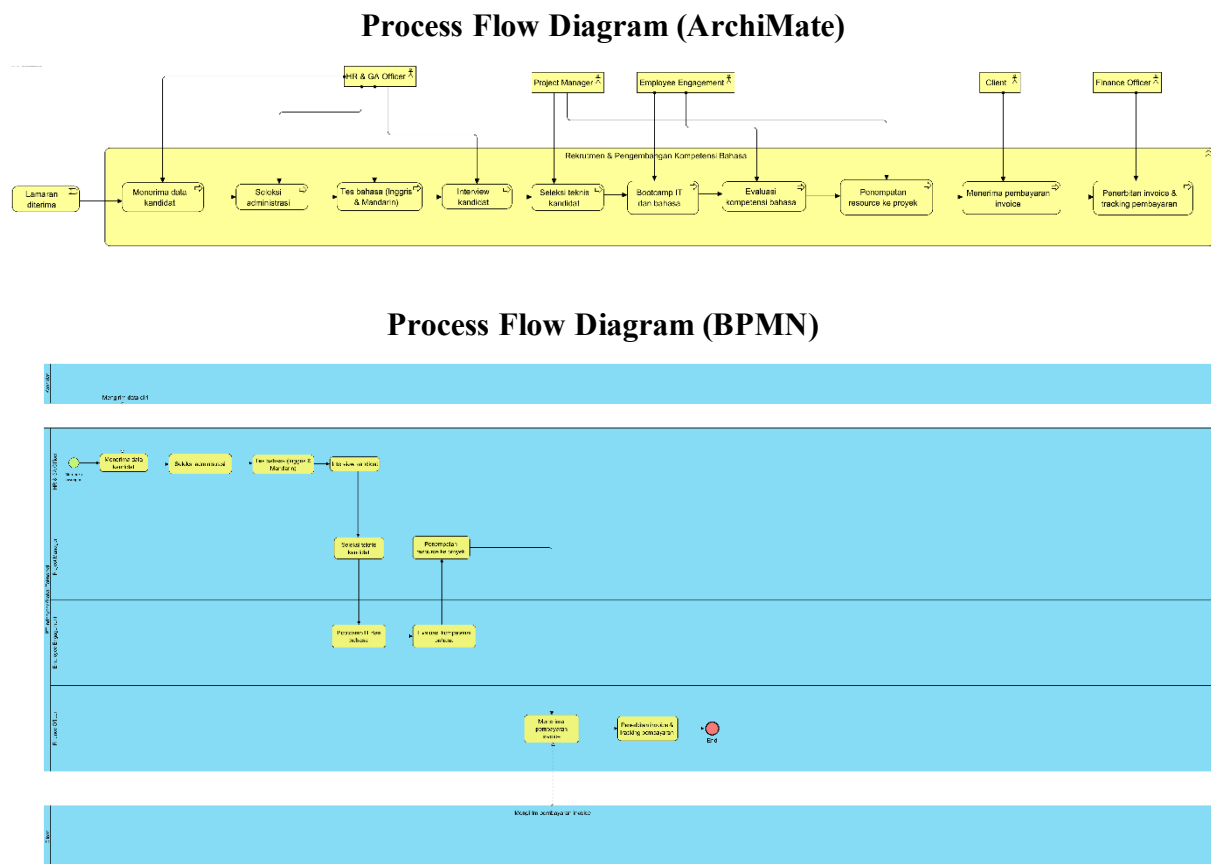
		dan mencatat hasilnya			
Seleksi Teknis Kandidat	STARBRIDGE Technical Selection Service	Melakukan penilaian kompetensi teknis kandidat dan mencatat hasil seleksi teknis	Kandidat lolos interview	Hasil seleksi teknis kandidat	Project Manager
Bootcamp IT & bahasa (rutin)	STARBRIDGE Language Bootcamp Service	Menyelenggarakan bootcamp/pelatihan dan mencatat kehadiran serta progres peserta.	Kandidat/resource perlu pengembangan kompetensi	Rekap kehadiran & progres pelatihan	Employee Engagement
Evaluasi kompetensi bahasa	STARBRIDGE Competency Tracking Service	Mengevaluasi hasil pelatihan bahasa dan menetapkan hasil evaluasi kompetensi bahasa	Bootcamp selesai / periode evaluasi	Hasil evaluasi kompetensi bahasa	Employee Engagement
Penempatan resource ke proyek	STARBRIDGE Resource Allocation Service	Menentukan dan menetapkan resource ke proyek berdasarkan kebutuhan dan competency profile	Permintaan resource / kebutuhan proyek disetujui	Penugasan /penempatan resource ke proyek	Project Manager
Penerbitan invoice & tracking pembayaran	STARBRIDGE Billing/Payment Service	Menerbitkan invoice layanan dan memantau status pembayaran sesuai periode/kontrak layanan	Penugasan resource aktif / periode penagihan	Invoice & status tracking pembayaran	Finance & Accounting
Menerima pembayaran invoice	STARBRIDGE Billing/Payment Service	Menerima konfirmasi/bukti bayar dan melakukan validasi pembayaran invoice	Pembayaran dilakukan oleh client	Status pembayaran tervalidasi & bukti pembayaran terdokumentasi	Finance & Accounting

Tabel 10 Process Catalog

6.11 Process Flow Diagram

Process Flow Diagram pada bagian ini menjelaskan urutan kerja nyata dari proses bisnis yang sudah didefinisikan pada Process Catalog, sehingga pembaca bisa melihat aliran aktivitas dari awal sampai akhir beserta titik keputusan dan pihak yang terlibat. Diagram ini memperlihatkan bagaimana proses berjalan secara berantai, misalnya mulai dari penerimaan data kandidat dan seleksi administrasi, dilanjutkan tes bahasa dan interview, kemudian seleksi teknis, bootcamp, evaluasi kompetensi/readiness, sampai penempatan resource dan aktivitas administratif

berikutnya. Dengan flow ini, keterkaitan antar aktivitas menjadi jelas: output suatu langkah menjadi input langkah berikutnya, dan tanggung jawab tiap unit bisa ditelusuri. Data untuk menyusun diagram ini diambil langsung dari urutan proses, triggering event, output, serta owner yang tertulis pada **Process Catalog (6.10)**, sehingga alurnya bukan asumsi tetapi ringkasan visual dari daftar proses yang sudah kamu tetapkan.



Gambar 9 Process Flow Diagram

6.12 Service Catalog

Service Catalog pada bab ini merangkum layanan-layanan inti yang disediakan STARBRIDGE untuk menopang proses bisnis kompetensi bahasa dan penempatan resource, sekaligus menunjukkan layanan mana yang paling krusial dalam mencapai tujuan perbaikan. Service yang dicantumkan mencakup layanan operasional seperti pengelolaan dokumen kandidat (upload/scanning), akses dan validasi data, assessment bahasa, bootcamp/pelatihan bahasa, tracking kompetensi/readiness, penempatan resource, hingga layanan billing/payment bila cakupan finance dimasukkan. Dengan adanya katalog ini, kebutuhan bisnis tidak berhenti sebagai “requirement”, tetapi punya bentuk layanan yang jelas dan bisa diturunkan ke rancangan aplikasi pada Bab VIII. Data service pada katalog ini diambil dari dua sumber internal: pertama, daftar service yang sudah muncul sebagai “service yang digunakan” pada **Process Catalog (6.10)** kedua, keterkaitannya dengan kebutuhan/requirement yang sudah diformalkan pada **Goal/Objective/Requirement Catalog (6.1)**, sehingga setiap service bisa dijustifikasi karena memang dibutuhkan oleh proses dan requirement.

Service	Requirement
STARBRIDGE Document Upload/Scanning Service	Sistem harus mendukung upload/arsip dokumen kandidat dan mengaitkannya ke data kandidat (ID kandidat, tanggal, jenis dokumen) agar seleksi administrasi dapat dilakukan.
STARBRIDGE Data Access Service	Sistem harus menyediakan akses dan pengelolaan data kandidat/karyawan secara terpusat (single source of truth) serta mendukung validasi kelengkapan data untuk proses seleksi administrasi.
STARBRIDGE Language Assessment Service	Sistem harus mendukung pencatatan hasil tes Bahasa Inggris & Mandarin (skor/level, tanggal tes, assessor, status lulus/tidak) dan menyimpan riwayat assessment untuk kebutuhan evaluasi.
STARBRIDGE Language Bootcamp Service	Sistem harus mendukung pengelolaan bootcamp/pelatihan bahasa (jadwal, kelas, peserta, kehadiran, evaluasi) serta mencatat progres peserta sebagai dasar peningkatan kompetensi.
STARBRIDGE Competency Tracking Service	Sistem harus menyimpan riwayat kompetensi bahasa (sebelum/sesudah pelatihan), memperbarui level kompetensi, dan menyediakan status readiness (Ready/Not Ready/Need Training).
STARBRIDGE Resource Allocation Service	Sistem harus memungkinkan pencarian/matching resource berdasarkan kompetensi bahasa dan status readiness serta menyimpan histori penempatan resource ke proyek.
STARBRIDGE Billing/Payment Service	Sistem harus mendukung pencatatan invoice dan tracking status pembayaran (terbit, terkirim, dibayar) serta menyimpan bukti konfirmasi pembayaran.

Tabel 11 Service Catalog

6.13 GAP Analysis Business Architecture

Bagian GAP Analysis ini menegaskan perbedaan paling nyata antara kondisi bisnis saat ini (baseline) dan kondisi yang ditargetkan (to-be) pada proses peningkatan kompetensi bahasa dan penempatan resource di STARBRIDGE. Analisis dilakukan dengan cara membandingkan kebutuhan yang sudah diformalkan pada Goal/Objective/Requirement (misalnya konsistensi proses seleksi, keterlacakan hasil assessment, pencatatan training/bootcamp, serta readiness untuk penempatan) dengan praktik proses yang berjalan dan rangkaian aktivitas yang sudah kamu definisikan di Process Catalog. Hasilnya, gap yang muncul bukan sekadar “fitur kurang”, tetapi lebih pada ketidakteraturan dan ketidakseragaman pelaksanaan proses misalnya pada tahapan penerimaan data kandidat, seleksi administrasi, standardisasi format hasil tes bahasa, konsistensi dokumentasi interview, hingga penguatan keterkaitan seleksi teknis dengan kebutuhan proyek sehingga keputusan penempatan belum sepenuhnya berbasis data yang rapi dan dapat ditelusuri. Temuan gap ini kemudian dipetakan ke kebutuhan layanan STARBRIDGE (Service Catalog) untuk menunjukkan tindakan perbaikannya harus berupa penguatan layanan/prosedur (bukan menambah aplikasi lain), agar proses target dapat berjalan lebih terukur, terdokumentasi, dan mudah diaudit. Sumber penyusunan gap diambil dari perbandingan antara requirement pada Goal/Objective/Requirement Catalog dengan kondisi proses dan owner yang tertulis pada Process Catalog , serta daftar area perbaikan yang sudah kamu tulis pada tabel GAP Analysis Business Architecture.

Requirement	N	P	F	Keterangan	Solusi
Mekanisme menerima data kandidat terdokumentasi dan terpusat		V		Data kandidat diterima, namun pengelolaan dokumen/arsip kandidat belum konsisten dan belum sepenuhnya terstandar.	Terapkan standar penerimaan data kandidat (field wajib & checklist dokumen) dan pastikan arsip kandidat terklasifikasi serta aksesnya berbasis peran di STARBRIDGE.
Seleksi administrasi kandidat memiliki kriteria dan status yang jelas		V		Seleksi administrasi berjalan, namun kriteria kelengkapan dan penetapan status (lolos/tidak) belum selalu seragam.	Buat checklist seleksi administrasi dan status standar (Lolos/Tidak Lolos/Perlu Perbaikan) serta wajibkan pencatatan alasan keputusan.
Tes bahasa (Inggris & Mandarin)		V		Tes bahasa dilakukan, tetapi standar level/format hasil	Tetapkan standar hasil tes (skor/level, assessor, tanggal,

terukur dan konsisten			(skor/level, assessor, tanggal) belum selalu lengkap dan konsisten.	status lulus) & kamus level kompetensi bahasa sebagai acuan yang sama untuk semua kandidat.
Interview kandidat terdokumentasi sebagai dasar keputusan		V	Interview dilakukan, tetapi dokumentasi hasil interview belum selalu terstruktur sehingga sulit ditelusuri untuk audit keputusan.	Standarisasi form interview (kriteria penilaian & catatan) dan wajibkan outcome (rekomendasi lanjut/tidak).
Seleksi teknis kandidat selaras dengan kebutuhan proyek		V	Seleksi teknis berjalan, namun keterkaitan antara hasil seleksi teknis dan kebutuhan proyek belum selalu terdokumentasi jelas.	Standarisasi kriteria seleksi teknis per role dan pastikan hasil seleksi mengarah ke rekomendasi penempatan/bootcamp.
Bootcamp IT dan bahasa terencana dan dapat dipantau		V	Bootcamp sudah ada, tetapi tracking kehadiran, progres, dan output evaluasi belum selalu terhubung ke pembaruan kompetensi kandidat.	Buat alur bootcamp terstruktur (jadwal–peserta–kehadiran–progres–evaluasi) dan wajibkan output evaluasi sebagai pembaruan status kompetensi.
Evaluasi kompetensi bahasa menghasilkan status readiness yang jelas		V	Evaluasi dilakukan, tetapi status readiness belum selalu menggunakan kriteria yang seragam dari hasil tes dan hasil bootcamp.	tetapkan kriteria readiness (Ready/Need Training/Not Ready) yang dihitung dari hasil tes & post-test; jadikan readiness sebagai syarat sebelum placement.
Penempatan resource ke proyek berbasis readiness dan terdokumentasi	V		Penempatan dilakukan, namun standar pencatatan histori penempatan dan alasan pemilihan kandidat belum selalu konsisten.	Standarisasi proses placement: input kebutuhan, hasil matching (kompetensi& readiness), keputusan penempatan, dan histori assignment.
Tracking pembayaran/invoice terdokumentasi (jika proses ini ada di scope)		V	Aktivitas invoice/pembayaran ada pada proses, namun tracking status pembayaran dan bukti konfirmasi bisa belum konsisten terdokumentasi.	Standarisasi status billing (terbit–terkirim–dibayar) dan pencatatan bukti pembayaran serta rekonsiliasi administrasi (tanpa

					menambah aplikasi baru).
--	--	--	--	--	--------------------------

Tabel 12 GAP Analysis Business Architecture

BAB VII DATA ARCHITECTURE

7.1 Data Entity/Data Component Catalog

Tabel 7.1 Data Entity/Data Component Catalog merupakan artefak yang digunakan untuk mendefinisikan daftar entitas data konseptual yang wajib dikelola oleh enterprise. Penentuan entitas data pada katalog ini diturunkan dari hasil analisis *Conceptual Data Diagram* yang telah disusun pada Bab sebelumnya, di mana setiap objek bisnis utama yang bersifat penting, memiliki kebutuhan pencatatan historis, serta berperan sebagai input maupun output antar proses diidentifikasi sebagai entitas data. Entitas seperti *Client*, *Client Request*, *Project*, *Resource Allocation*, *Project Cost*, *Invoice*, *Payment*, *Candidate*, dan *Employee* dimasukkan ke dalam katalog karena seluruh objek tersebut merepresentasikan informasi inti yang perlu disimpan, dipertukarkan, serta menjadi dasar pengambilan keputusan, khususnya pada domain kompetensi bahasa asing dan penempatan SDM. Pada level konseptual, katalog ini belum memuat detail teknis perancangan tabel, melainkan berfokus pada pemaknaan logis dan peran data dalam konteks enterprise, sehingga setiap entitas memiliki definisi yang menggambarkan makna bisnisnya secara ringkas namun representatif.

No	Data Entity	Logical Data	Physical Data	Data Type
1	Client Data	Data identitas dan profil klien yang mengajukan kebutuhan layanan	client	Master Data
2	Requirement / Client Request Data	Data kebutuhan klien yang berisi detail posisi, jumlah SDM, deskripsi kebutuhan dan status kesepakatan.	client_request	Transactional Data
3	Project Data	Data proyek yang telah disepakati, termasuk jadwal, dan status proyek	project	Transactional Data
4	Candidate Data	Data pelamar (identitas, riwayat, status seleksi)	candidate	Master Data
5	Recruitment Document Data	Dokumen pelamar (CV, ijazah, sertifikat) & metadata	candidate_document	Transactional Data
6	Employee Data	Data karyawan (profil, status kontrak, posisi)	employee	Master Data
7	Language Assessment Result	Hasil tes bahasa (Inggris/Mandarin), skor, level, tanggal	Language_assessment	Transactional Data

8	Bootcamp/ Training Program	Master program pelatihan (nama program, modul, periode)	training_program	Master Data
9	Training Participation Record	Kehadiran & progres bootcamp/webinar	training_record	Transactional Data
10	Competency Profile Data	Pemetaan kompetensi teknis & bahasa (skill map)	competency_profile	Master Data
11	Competency Evaluation Data	Hasil evaluasi akhir (readiness, rekomendasi placement)	competency_evaluation	Transactional Data
12	Resource Allocation Data	Penempatan resource ke proyek & periode	resource_allocation	Transactional Data
13	Cost & Budget Data	Anggaran & realisasi biaya proyek	project_cost	Transactional Data
14	Invoice Data	Penagihan berdasarkan kesepakatan	invoice	Transactional Data
15	Payment Data	Pembayaran client & status settlement	payment	Transactional Data
16	Contract & Legal Document Data	Kontrak kerja sama, dokumen legal proyek (metadata & file)	contract_document	Transactional Data

Tabel 13 Data Entity/Cata Component Catalog

7.2 Data Entity/Business Function Matrix

Tabel 7.2 Data Entity/Business Function Matrix merupakan matriks pemetaan yang menggambarkan hubungan antara fungsi bisnis dalam enterprise dengan kebutuhan akses terhadap masing-masing entitas data. Matriks ini disusun dengan mengacu pada daftar fungsi bisnis dan kepemilikan proses pada *Process Catalog*, sehingga pemetaan tidak bersifat asuntif, melainkan mencerminkan peran unit organisasi terhadap aktivitas *Create*, *Read*, *Update*, dan *Delete* pada objek data yang sama. Melalui matriks ini, dapat ditelusuri bahwa fungsi *Human Resources & General Affairs* berperan dalam pencatatan dan verifikasi data kandidat maupun karyawan, fungsi *Sales & Marketing* menginisiasi data permintaan kebutuhan klien, fungsi *Project Management & Delivery* menggunakan data alokasi resource dan informasi kompetensi untuk mendukung eksekusi proyek, sedangkan fungsi *Finance & Accounting* mengelola data biaya proyek, penagihan invoice, serta validasi pembayaran. Dengan demikian, matriks ini memberikan landasan keterkaitan logis bahwa setiap entitas data yang telah didefinisikan pada Tabel 7.1 memang dikonsumsi dan dikelola oleh fungsi bisnis yang tepat sesuai alur operasional enterprise.

Business Function				
Data Entity	Sales & Marketing	HR & GA	Project Management / Delivery	Finance & Accounting
Client Data	✓ (C,R,U)	R	R	R
Client Request Data	✓ (C, R, U)	R	R,U	R
Project Data	R	R	✓ (C, R, U)	R
Candidate Data	-	✓ (C, R, U, D)	R	-
Recruitment Document Data	-	✓ (C,R,U)	R	R
Employee Data	-	✓ (C,R,U,D)	R	R
Language Assessment Result	-	✓ (C,R,U)	R	-
Training Program	-	✓ (C,R,U)	R	-
Training Record	-	✓ (C,R,U)	R,U	-
Competency Profile Data	-	✓ (C,R,U)	R,U	-
Competency Evaluation Data	-	✓ (C,R,U)	✓ (C,R,U)	-
Resource Allocation Data	R	R,U	✓ (C,R,U)	R
Cost & Budget Data	-	-	R	✓ (C,R,U,D)
Invoice Data	R	-	R	✓ (C,R,U,D)
Payment Data	-	-	R	✓ (C,R,U,D)
Contract & Legal Document Data	R	R	R	✓ (C,R,U)

Tabel 14 Data Entity/Business Function Matrix

7.3 Application/Data Matrix

Tabel 7.3 Application/Data Matrix merupakan artefak yang digunakan untuk memetakan entitas data ke dalam komponen dan modul internal aplikasi STARBRIDGE yang telah

didefinisikan pada *Solution Concept* sebagai satu-satunya aplikasi inti dalam enterprise. Pada tahap ini, STARBRIDGE dimodelkan ke dalam modul-modul internal seperti *Client & Request Intake Module*, *Recruitment & Candidate Module*, *HR Core Module*, *Language Assessment Module*, *Training/Bootcamp Module*, *Competency & Readiness Module*, *Project & Placement Module*, serta *Billing/Payment Module*, di mana setiap modul diberikan daftar entitas data yang menjadi tanggung jawab pengelolaannya. Penyusunan matriks ini mengacu langsung pada 7.1 sebagai sumber daftar entitas data dan BAB 6 sebagai sumber fungsi bisnis serta layanan yang direalisasikan oleh STARBRIDGE, sehingga kepemilikan dan pergerakan data tetap terpusat, konsisten, dan selaras antar domain arsitektur. Dengan adanya pemetaan ini, STARBRIDGE berperan sebagai *single access layer* dan *endpoint* akhir bagi seluruh pencatatan, diseminasi, dan migrasi data di kondisi Baseline maupun Target, sehingga diagram table 7.3 memperkuat validitas *data ownership* tanpa menambahkan aplikasi enterprise baru di luar ruang lingkup studi kasus.

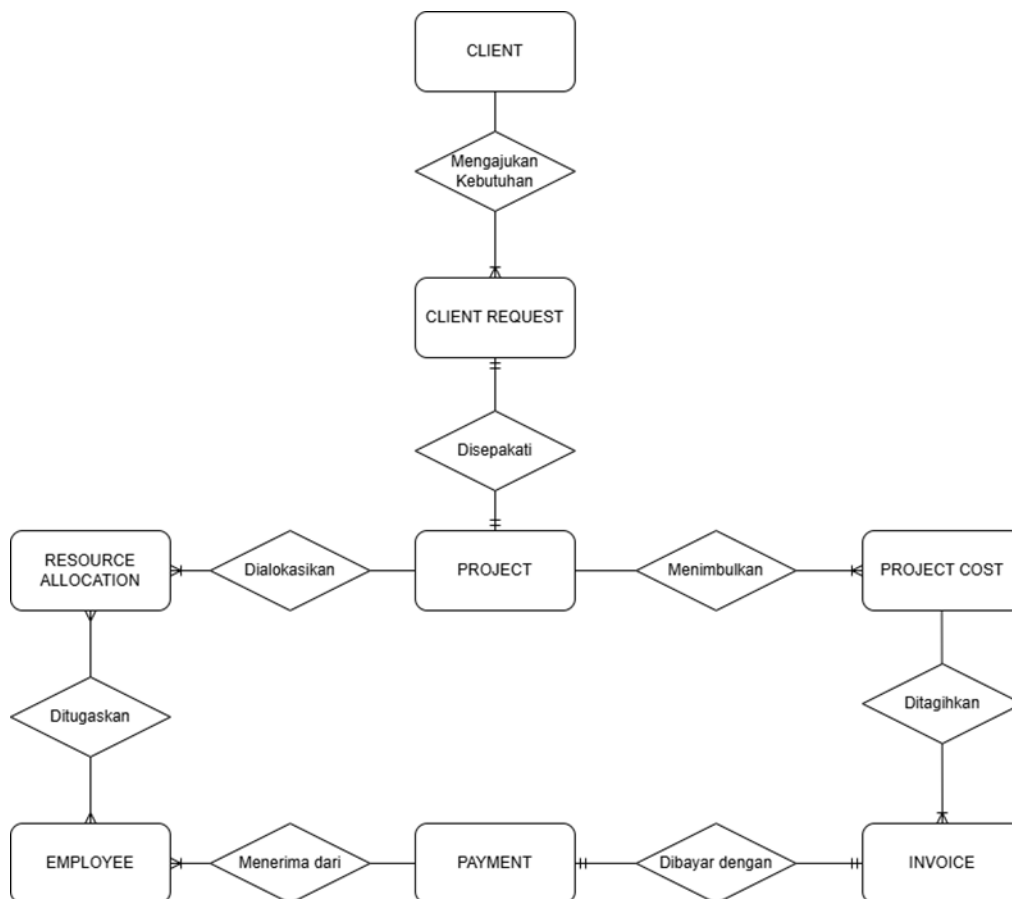
Physical Application Component	Logical Application Component	Entitas Data	Tipe Entitas Data
STARBRIDGE	Client & Request Intake	Client, Client Request	Master Data & Transactional
	Recruitment & Candidate Module	Candidate, Candidate Document	Master Data & Transactional
	Employee & HR Core Module	Employee	Master Data
	Language Assessment Module	Language Assessment Result	Transactional
	Training/Bootcamp Module	Training Program, Training Record	Master Data & Transactional
	Competency & Readiness Module	Competency Profile, Competency Evaluation	Master Data & Transactional
	Project & Placement Module	Project, Resource Allocation	Transactional
	Finance & Billing Module	Project Cost, Invoice, Payment	Transactional
	Contract & Document Repository	Contract Document & Candidate Document	Transactional

Tabel 15 Application/Data Matrix

7.4 Conceptual Data Diagram

Gambar 7.4 Conceptual Data Diagram menggambarkan alur besar secara keseluruhan dari Tabel 7.1 Data Entity yang dimulai dari saat client mengajukan kebutuhan sampai proses itu berakhir menjadi invoice yang telah dibayar. Alurnya dimulai dari entitas CLIENT yang memiliki peran sebagai pihak utama pengaju kebutuhan yang kemudian melakukan relasi ke proses *Mengajukan Kebutuhan* hingga menghasilkan entitas CLIENT REQUEST. Entitas CLIENT REQUEST merepresentasikan permintaan resmi atau kebutuhan yang disampaikan client ke organisasi/perusahaan. Setelah request diajukan, ada proses *Disepakati*, yang menandakan bahwa permintaan tersebut sudah melalui tahap persetujuan

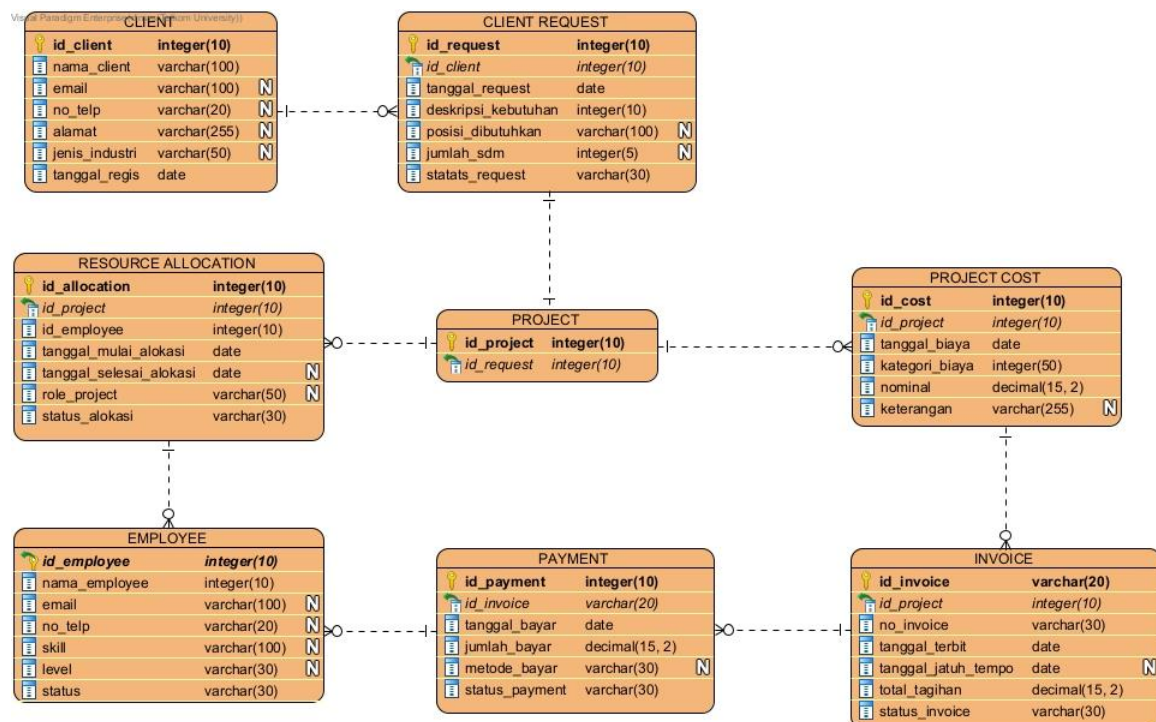
dan bisa dilanjutkan. Request yang telah disetujui kemudian diturunkan ke entitas PROJECT karena setiap kebutuhan yang disepakati akan diwujudkan dalam bentuk project atau pekerjaan terstruktur. PROJECT memiliki relasi ke RESOURCE ALLOCATION, yang menggambarkan bahwa sebuah project membutuhkan pengalokasian sumber daya (orang/tenaga kerja). RESOURCE ALLOCATION kemudian masuk ke proses *Ditugaskan*, yang menghubungkannya dengan entitas EMPLOYEE, yaitu pihak yang menerima tugas atau pekerjaan dari project tersebut. Di sisi lain, PROJECT juga menimbulkan entitas PROJECT COST, karena setiap project memiliki perhitungan biaya atau anggaran yang muncul akibat kebutuhan resource dan pengerjaan project. PROJECT COST kemudian melalui proses *Ditagihkan*, yang menghasilkan entitas INVOICE, yaitu dokumen penagihan atas biaya project yang harus dibayarkan oleh CLIENT. INVOICE memiliki relasi ke entitas PAYMENT, karena invoice akan diselesaikan melalui pembayaran. PAYMENT melalui proses *Dibayar dengan*, yang kembali ke INVOICE sebagai bukti bahwa invoice dibayar dan proses *Dibayar dengan* juga menghubungkan PAYMENT ke INVOICE sebagai output akhir yang sudah lunas. Terakhir, ada relasi *Dibayar dengan* yang menandakan bahwa INVOICE yang dibayar oleh client akan tercatat sebagai PAYMENT, sehingga diagram ini menunjukkan hubungan antar objek bisnis besarnya saja tanpa detail teknis seperti tipe data atau struktur tabel.



Gambar 10 Conceptual Data Diagram

7.5 Logical Data Diagram

Gambar 7.5 Logical Data Diagram disusun dengan cara menurunkan entitas dari Conceptual Data Diagram dan disesuaikan lagi berdasarkan Data Entity/Data Component Catalog yang ada pada table 7.1. Pada level konseptual, entitas seperti *Client*, *Client Request*, *Project*, *Invoice* dan *Payment* hanya menggambarkan objek bisnis besarnya saja seperti misalnya terdapat client yang mengajukan kebutuhan, lalu dibuat project, ada biaya yang kemudian dialokasikan ke employee dan akhirnya menghasilkan invoice serta berakhir pada payment atau pembayaran project. Ketika diturunkan ke logical, setiap entitas itu diubah menjadi struktur tabel yang lebih detail dengan atribut kunci dan relasi antar data supaya alurnya bisa diimplementasikan ke database. Karena sumber utamanya dari conceptual diagram dan data entity catalog, maka makna kolomnya tetap mencerminkan proses bisnis yang sama, hanya saja ditambah informasi teknis seperti penentuan *primary key (PK)*, *foreign key (FK)*, tipe data tiap atribut serta hubungan antar entitas seperti *one-to-many* atau *many-to-one* sesuai kebutuhan Project Manager. Contohnya, *id_client* dan *id_invoice* tetap merepresentasikan identifier yang sama seperti di conceptual, sedangkan field numerik seperti *jumlah bayar* atau *nominal cost* memakai tipe desimal agar akurat, karena data angkanya yang menggambarkan nilai bukan sekadar label. Dengan begitu, diagram ini bisa dibaca sebagai struktur logis yang tetap sejalan ke sumber data conceptual dan data entity.

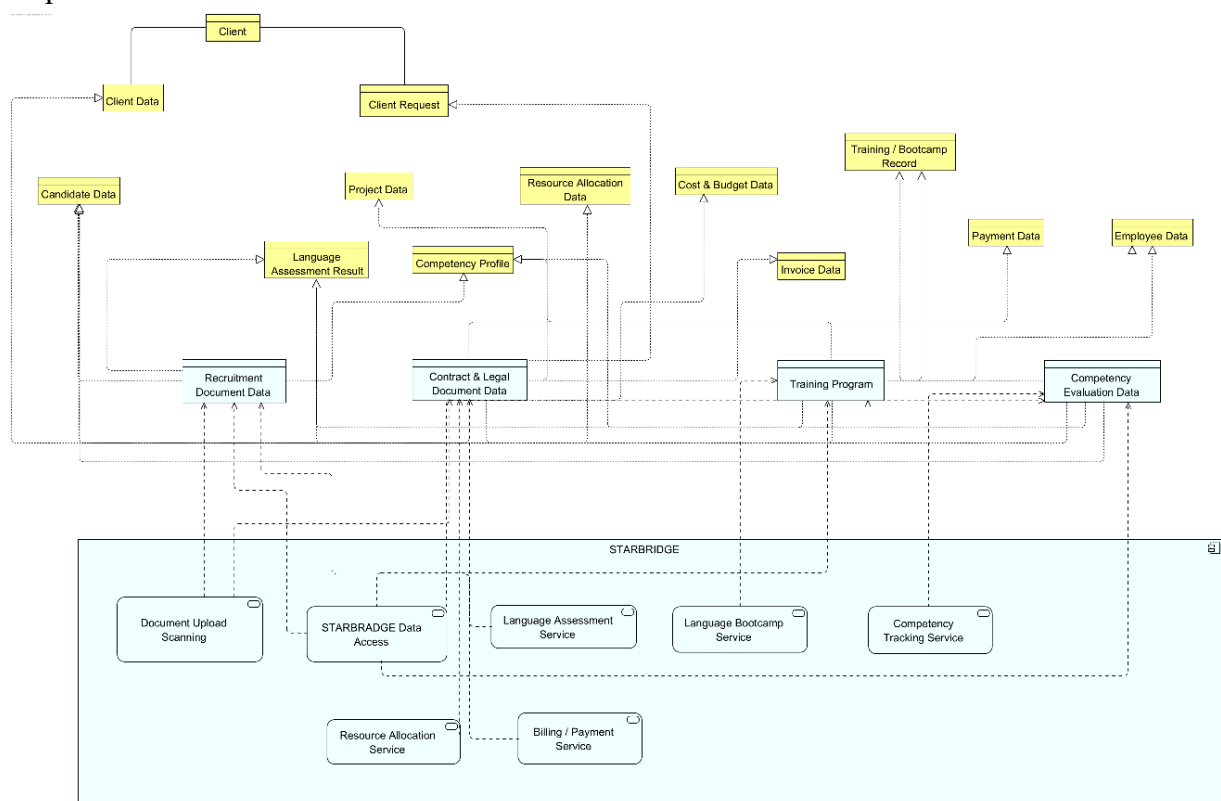


Gambar 11 Logical Data Diagram

7.6 Data Dissemination Diagram

Gambar 7.6 Data Dissemination Diagram digambarkan dari hasil analisis Gambar 7.4 yang memberikan daftar entitas pada alur proses bisnis inti. Diagram ini menggambarkan bagaimana data bergerak dan disebarikan antar entitas bisnis dan layanan sistem di enterprise. CLIENT menghasilkan Client Data dan mengajukan Client Request Data, yang

kemudian menjadi Project Data saat disepakati. PROJECT membutuhkan Resource Allocation Data dan Cost & Budget Data, yang dihitung melalui layanan Resource Allocation Service dan Billing/Payment Service di layer Starbridge. Data alokasi tugas menghasilkan Employee Data dan Candidate Data yang masuk ke proses rekrutmen dan pengelolaan kontrak, direalisasikan lewat Contract & Legal Document Data dan Recruitment Document Data. Setelah project berjalan, cost yang dihitung akan disebarkan ke proses penagihan sehingga menghasilkan Invoice Data, yang kemudian diproses melalui Payment Data saat client melakukan pembayaran. Selain itu, ada alur data untuk Training/Bootcamp Data yang masuk ke Training Program, lalu menghasilkan Assessment Result Data dan Competency Profile Data melalui layanan Language Assessment Service, Bootcamp Service, dan Competency Tracking Service. Semua panah dan koneksi di diagram ini merepresentasikan distribusi, akses dan pertukaran data yang dibutuhkan agar setiap proses bisnis dapat berjalan dan terekam informasinya tanpa perlu masuk ke detail implementasi teknis database.

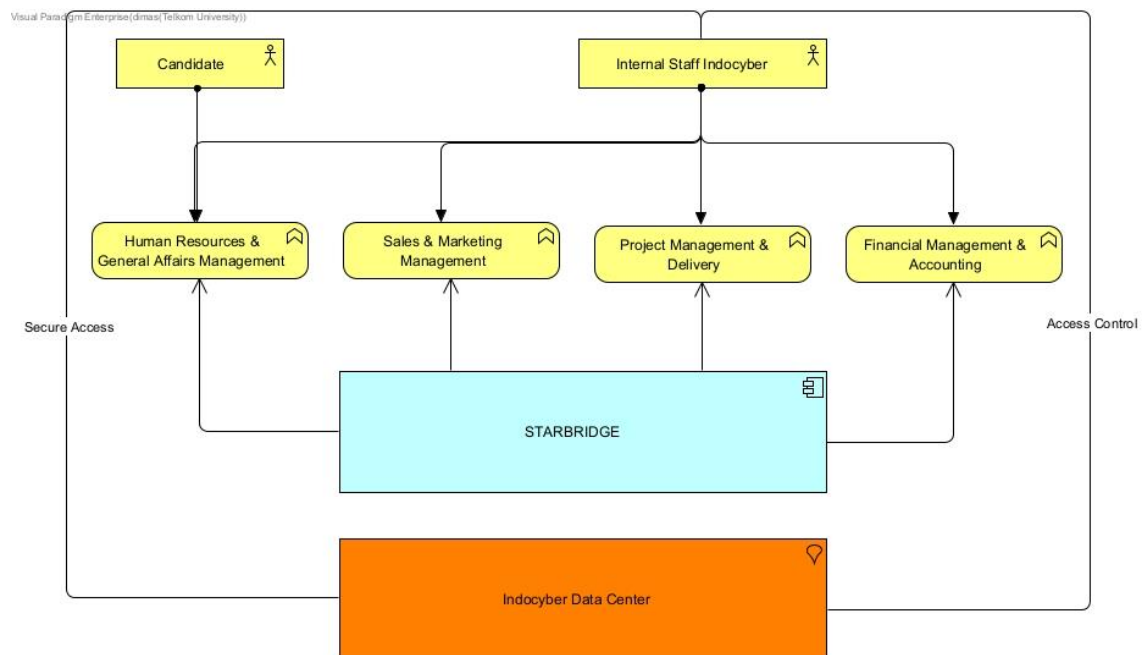


Gambar 12 Data Dissemination Diagram

7.7 Data Security Diagram

Gambar 7.7 Data Security Diagram menggambarkan bagaimana data kandidat dan data internal staff mengalir serta diakses oleh fungsi-fungsi utama di enterprise melalui lapisan sistem Starbridge yang telah dianalisis dan disesuaikan dari hasil Gambar 7.4. Entitas Candidate muncul karena ada kebutuhan menyimpan data pihak yang sedang melalui proses rekrutmen dan entitas Internal Staff Indocyber juga muncul karena sistem HR dan project delivery harus punya data pegawai internal yang mengelola operasional dan penugasan. Setelah itu, masing-masing entitas data tersebut terhubung ke domain fungsi bisnis utama yang kamu turunkan dari conceptual model, yaitu Human Resources &

General Affairs, Sales & Marketing, Project Management & Delivery serta Financial Management & Accounting. Relasi ini menunjukkan bahwa setiap unit butuh akses ke data tertentu untuk menjalankan tugasnya seperti HR butuh akses data kandidat dan employee untuk pengelolaan SDM, Sales & Marketing butuh data client/request untuk aktivitas pemasaran, Project Management butuh data request, alokasi resource dan delivery, sementara Finance & Accounting butuh data cost, invoice dan payment untuk pencatatan keuangan. Semua akses data melewati tarbridge layer sesuai dengan conceptual diagram, dimana Starbridge sudah didefinisikan sebagai jembatan layanan pertukaran dan akses data antar proses/aplikasi. Sedangkan Indocyber Data Center muncul sebagai lokasi/komponen fisik tempat data disimpan dan dikelola secara aman, yang mendukung kebutuhan *secure access* dan *access control* di enterprise.

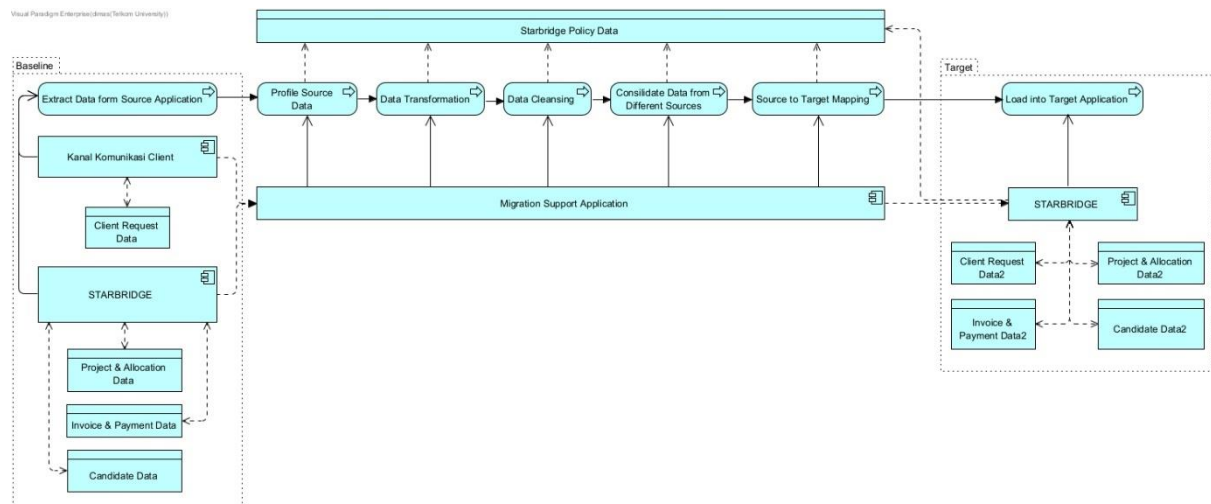


Gambar 13 Data Security Diagram

7.8 Data Migration Diagram

Gambar 7.8 Data Migration Diagram diambil dari hasil Gambar 7.4 mengenai entitas dan output proses Conceptual Diagram yang telah dianalisis juga berdasarkan kebutuhan penyimpanan dan pertukaran data antar fungsi bisnisnya. Di sisi Baseline, data berasal dari berbagai objek bisnis yang sudah eksis di enterprise kamu, seperti Kanal Komunikasi Client, Client Request Data, Project & Allocation Data, Invoice & Payment Data, serta Candidate Data. Semua kumpulan data ini masuk ke aplikasi Starbridge Policy Data yang proses migrasi dimulai dengan langkah Extract Data from Source Application, lalu mengalir ke tahapan Profile Source Data untuk memahami struktur dan kualitas data awal. Setelah itu masuk ke Data Transformation untuk menyesuaikan format data agar kompatibel dengan sistem target, kemudian Data Cleansing untuk membersihkan data dari duplikasi, kesalahan format, atau data yang tidak valid. Data yang sudah bersih lalu melalui tahap Consolidate Data from Different Sources, karena sebelumnya data tersebar di beberapa proses/fungsi. Selanjutnya dilakukan Source to Target Mapping agar setiap entitas data tahu akan ditempatkan ke komponen yang sesuai di Target dan diakhiri dengan

Load into Target Application yang tetap menuju ke Starbridge, tetapi dalam kondisi yang sudah terpusat, lebih rapi dan siap pakai di lingkungan target. Di sisi Target, label seperti Client Request Data, Project & Allocation Data, Candidate Data tetap ada karena itu adalah entitas bisnis yang sama, hanya berubah kualitas dan penempatannya, bukan dibuat baru. Starbridge tetap muncul di kedua sisi karena komponen aplikasinya tidak berubah, hanya fungsinya meningkat menjadi pusat akses data dan endpoint migrasi. Dengan begitu diagram ini bisa dibaca sebagai perjalanan data dari objek bisnis yang kamu identifikasi di conceptual diagram awal, divalidasi lewat kebutuhan penyimpanan data, lalu dimigrasikan dan dipusatkan kembali ke aplikasi yang sama, yaitu Starbridge.



Gambar 14 Data Migration Diagram

7.9 GAP Analysis Data Architecture

Tabel 7.9 Gap Analysis Data Architecture disusun dengan membandingkan kondisi Baseline (AS-IS) dengan kondisi Target (TO-BE) yang tetap menggunakan STARBRIDGE sebagai satu aplikasi utama, tetapi dengan proses data yang lebih terstandar dan mudah ditelusuri. Analisis gap berfokus pada kualitas dan pengelolaan data, bukan penambahan aplikasi baru.

No	Requirement Data	N	P	F	Keterangan	Solusi
1	Standarisasi ID data (employee, invoice, request, allocation, cost)			✓	ID masih dimodelkan INTEGER di baseline	Ubah ke VARCHAR/CHAR di STARBRIDGE logical
2	Dokumentasi SOP migrasi data seragam		✓		Proses migrasi belum standar seragam dan lengkap saat baseline.	Buat SOP baku migrasi STARBRIDGE

3	Metadata audit untuk readiness & placement			✓	Histori keputusan belum baku	Tambah metadata who/when/why di STARBRIDGE
---	--	--	--	---	---------------------------------	--

Tabel 16 GAP Analysis Data Architecture

BAB VIII APPLICATION ARCHITECTURE

8.1 Application Portfolio Catalog

Application Portfolio Catalog digunakan untuk mengidentifikasi dan memelihara daftar aplikasi dalam enterprise sebagai dasar penetapan ruang lingkup (horizontal scope) inisiatif perubahan. Dengan katalog yang disepakati, aplikasi dapat distandarkan dan digovern sehingga tidak terjadi perbedaan definisi aplikasi di artefak-artefak berikutnya.

Pada laporan ini, katalog menetapkan STARBRIDGE sebagai aplikasi inti (Sistem Informasi Manajemen SDM) yang mendukung proses end-to-end: pengelolaan kandidat/karyawan, assessment bahasa, bootcamp/pelatihan, tracking kompetensi & readiness, penempatan resource, serta billing/pembayaran. Seluruh kemampuan tersebut dimodelkan sebagai modul internal dalam STARBRIDGE (bukan aplikasi terpisah). Katalog 8.1 menjadi fondasi untuk penyusunan matriks dan diagram pada Bab VIII (mis. function/interaction dan diagram aplikasi) dan merupakan titik awal fase Application Architecture.

Physical Application Component	Logical Application Component	Deskripsi
STARBRIDGE	Sistem Informasi Manajemen SDM	Sistem inti untuk mendukung proses end-to-end: pengelolaan data kandidat & karyawan, assessment bahasa, bootcamp/pelatihan, tracking kompetensi & readiness, serta penempatan resource. Fungsi lain dimodelkan sebagai modul internal (bukan aplikasi terpisah): Modul Candidate/Employee, Modul Language Assessment, Modul Bootcamp/Training, Modul Competency & Readiness, Modul Placement/Allocation, Modul Billing/Payment (Invoice & Payment Handling), dan Modul Document Upload/Repository.

Tabel 17 Application Portofolio Catalog

8.2 Application Interface Catalog

Application Interface Catalog pada Bab VIII digunakan untuk menetapkan ruang lingkup dan mendokumentasikan interface yang digunakan aplikasi untuk berinteraksi, sehingga ketergantungan (dependencies) dapat diidentifikasi sedini mungkin. Secara prinsip, aplikasi

dapat melakukan aktivitas CRUD (create, read, update, delete) terhadap data melalui mekanisme interface tertentu—baik melalui API/web service, koneksi langsung ke database, maupun pertukaran data secara berkala (batch). Dengan demikian, katalog ini menjadi dasar untuk memahami bagaimana STARBRIDGE “terhubung” dalam operasionalnya.

Pada laporan ini, 8.2 mendokumentasikan interface yang disediakan/digunakan oleh STARBRIDGE sebagai aplikasi inti, yaitu: Web Portal untuk akses pengguna internal, Internal REST API/Service Interface untuk komunikasi antar modul internal, Upload/Scanning Interface untuk penanganan dokumen, serta Notification Interface sebagai kanal penyampaian informasi (email/WhatsApp/telepon).

8.1 Application Portfolio Catalog → menetapkan STARBRIDGE sebagai aplikasi inti.

Bab VI (Business Architecture) → menentukan pengguna/unit yang mengakses (HR/GA, Training, Project Delivery, Finance, IT).

Bab VII (Data Architecture 7.1) → kebutuhan upload & pengelolaan dokumen/data (mis. recruitment & legal documents).

No	Physical Application Component	Physical Application Terkait	Interface	Technology
1	STARBRIDGE	Internal Users (HR/GA, Training, Project Delivery, Finance, IT)	Web Portal	Laravel/PHP
2	STARBRIDGE	Internal Module-to-Module (Assessment ↔ Competency ↔ Placement)	Internal REST API / Service Interface	REST API
3	STARBRIDGE	Penyimpanan Dokumen Internal	Upload/Scanning Interface	Web upload (connector ke storage internal)
4	STARBRIDGE	Email / WhatsApp / Telepon (sebagai channel)	Notification Interface	SMTP / WA Gateway API

Tabel 18 Application Interface Catalog

8.3 Application/Organization Matrix

Role/Application Matrix digunakan untuk menunjukkan hubungan antara aplikasi dan unit organisasi yang menjalankan fungsi bisnis di enterprise. Karena fungsi bisnis dijalankan oleh unit organisasi, maka sebagian fungsi/layanan yang mereka lakukan akan didukung oleh aplikasi. Matriks ini memetakan penggunaan aplikasi (STARBRIDGE) terhadap unit-unit yang membutuhkan dukungan tersebut, sehingga organisasi dapat menetapkan siapa pengguna aplikasi, memahami kebutuhan dukungan aplikasi terhadap proses/layanan bisnis tiap unit. Pada laporan ini, STARBRIDGE ditandai digunakan (V) oleh HR & GA, Sales & Telemarketing, Project Delivery, Finance & Accounting, dan IT Infrastructure karena unit-unit tersebut berperan langsung dalam proses end-to-end yang didukung STARBRIDGE, mulai dari pengelolaan kandidat/karyawan, engagement klien, delivery proyek, hingga billing/pembayaran dan dukungan operasional TI.

Data unit/role pada 8.4 diturunkan dari:

1. Bab VI (Business Architecture): aktor/unit yang terlibat dalam proses bisnis end-to-end (HR/GA, Sales/Telemarketing, Project Delivery, Finance/Accounting, IT).
2. Bab VIII (8.1 Application Portfolio + 8.2 Interface): STARBRIDGE sebagai aplikasi inti yang diakses oleh pengguna internal melalui web portal/API.

Application Component \ Organization Unit	HR & GA Division	Project Delivery/Resource	Training/L&D	Finance & Accounting	IT Infrastructure
STARBRIDGE	V	V	V	V	V

Tabel 19 Application/Organization Matrix

8.4 Role/Application Matrix

Role/Application Matrix bertujuan untuk menunjukkan hubungan antara aplikasi dan peran bisnis (business roles) yang menggunakannya di dalam enterprise. Dalam operasional organisasi, individu berinteraksi dengan aplikasi untuk menjalankan tugas, dan saat berinteraksi tersebut mereka bertindak dalam peran tertentu (misalnya HR melakukan seleksi kandidat, Finance memproses invoice, Project Delivery mengelola alokasi resource).

Pada laporan ini, STARBRIDGE ditandai digunakan (V) oleh peran: Human Resource (HR & GA) Division, Sales & Telemarketing Staff, Project Delivery Division, Finance & Accounting Division, serta IT Infrastructure Division. Pemetaan ini menunjukkan bahwa STARBRIDGE merupakan aplikasi inti yang dipakai lintas peran untuk mendukung proses end-to-end, sementara IT Infrastructure berperan sebagai pihak pendukung operasional, pengelolaan akses, dan pemeliharaan layanan aplikasi.

Data role pada 8.4 diturunkan dari:

1. Bab VI (Business Architecture): daftar aktor/peran yang terlibat dalam proses bisnis end-to-end (HR/GA, Sales/Telemarketing, Project Delivery, Finance/Accounting).
2. Bab VIII (Application Architecture): STARBRIDGE sebagai aplikasi inti yang menyediakan layanan/modul yang dipakai oleh peran-peran tersebut.

Role \ Application Component	STARBRIDGE
Human Resource (HR & GA) Division	V
Sales & Telemarketing Staff	V
Project Delivery Division	V
Finance & Accounting Division	V
IT Infrastructure Division	V

Tabel 20 Role/Application Matrix

8.5 Application/Function Matrix

Application/Function Matrix bertujuan untuk menunjukkan hubungan antara aplikasi dan fungsi bisnis dalam enterprise. Fungsi bisnis dijalankan oleh unit organisasi, dan sebagian fungsi/layanan tersebut didukung oleh aplikasi. Pada tabel ini, STARBRIDGE ditandai mendukung (V) fungsi-fungsi bisnis utama yang menjadi rantai end-to-end layanan, yaitu: Client & Lead Acquisition, Candidate & Employee Data Management, Document Scanning/Upload/Access, Invoice Milestone & Billing Handling, Language Competency Assessment & Training, serta Resource Placement & Allocation Management. Pemetaan ini menegaskan bahwa STARBRIDGE berperan sebagai business enabler lintas fungsi, bukan hanya untuk HR, tetapi juga mendukung engagement klien, delivery proyek, dan proses finansial.

Data fungsi bisnis pada 8.5 diturunkan dari:

1. Bab VI (Business Architecture): value chain/functional decomposition dan alur proses end-to-end yang mengelompokkan aktivitas bisnis utama.

2. Bab V/5.3 (Solution Concept / layanan aplikasi STARBRIDGE): daftar kemampuan/layanan yang harus didukung aplikasi (assessment, training, allocation, billing, dokumen).
3. Bab VIII (8.1 Application Portfolio): STARBRIDGE sebagai aplikasi inti yang menyediakan modul internal untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut.

Business Function	STARBRIDGE
Client & Lead Acquisition	V
Candidate & Employee Data Management	V
Document Scanning, Upload & Access	V
Invoice Milestone & Billing Handling	V
Language Competency Assessment & Training	V
Resource Placement & Allocation Management	V

Tabel 21 Application/Function Matrix

8.6 Application/Interaction Matrix

Application Interaction Matrix digunakan untuk memetakan hubungan komunikasi (consume–provide) antar application component/modul dalam enterprise. Dalam kasus STARBRIDGE, matriks ini menegaskan alur integrasi utama: modul Candidate/Employee dan Document Repository menjadi sumber data dan dokumen; modul Language Assessment dan Bootcamp/Training menghasilkan hasil tes dan rekam pelatihan; modul Competency & Readiness memproses hasil tersebut menjadi status readiness; modul Placement/Allocation menggunakan readiness untuk penempatan resource; dan modul Billing/Payment menggunakan alokasi serta milestone untuk menghasilkan invoice dan status pembayaran. Komponen Internal API/Database Connector berfungsi sebagai mekanisme pertukaran data internal agar sinkronisasi data dan audit trail terjaga.

Isi interaksi pada 8.6 diturunkan dari:

1. Bab VI (Business Architecture / Process Flow): urutan proses end-to-end yang menuntut pertukaran data antar aktivitas (assessment → training → evaluation → placement → billing).
2. Bab VII (Data Architecture – 7.1 Data Entity Catalog + 7.3 Application/Data Matrix): jenis data yang dikelola tiap modul dan kebutuhan sinkronisasi (candidate/employee, dokumen, hasil assessment, training record, competency evaluation, allocation, invoice, payment).
3. Bab VIII (8.2 Application Interface Catalog + 8.9 Software Engineering Diagram): mekanisme interaksi yang dipakai (Web Portal, internal REST API, upload/scanning, internal connector) sehingga matriks tidak hanya menyebut “berinteraksi”, tetapi juga menjelaskan *jalurnya*.

	Providing	Application Component							
		Candidate/ Employee Module	Document Upload/Re pository Module	Billing/Pa yment Module (Invoice & Payment Handling)	Language Assessment Module	Bootcamp/ Training Module	Competen cy & Readiness Module	Placement/ Allocation Module	Internal API/Datab ase Connector (Internal)
Consuming	Candidate/E mployee Module	N/A	Menyimp n dan mengambi l dokumen kandidat/k aryawan (CV, sertifikat,	Menyedia kan data identitas kandidat/k aryawan dan status penugasan sebagai	Menyediak an data peserta assessment agar hasil tes bahasa melekat pada	Menyediak an data peserta pelatihan untuk pendaftara n, tracking kehadiran,	Menyedia kan profil kandidat/k aryawan serta riwayat kompetens i sebagai	Menyediaka n data resource (profil, availability, role) untuk proses matching	Mengakse s master data kandidat/k aryawan melalui API/DB internal

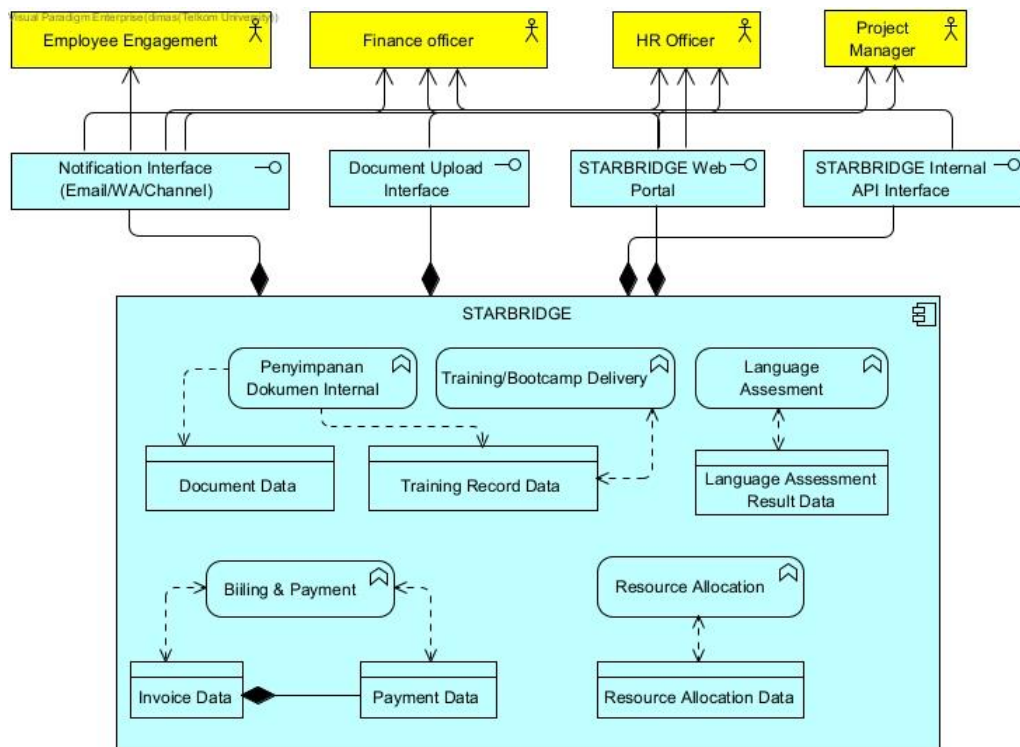
			kontrak) agar arsip rekrutmen terpusat dan mudah diverifikasi.	referensi pembuatan invoice/milestone dan pelacakan pembayaran.	kandidat/kyawan yang benar.	progres, dan hasil bootcamp.	dasar perhitungan readiness.	dan alokasi ke proyek.	untuk menjaga konsistensi ID dan audit trail.
	Document Upload/Repository Module	Menyediakan dokumen kandidat/kyawan untuk keperluan verifikasi, approval, dan audit.	N/A	Menyediakan dokumen kontrak, invoice, bukti pembayaran, dan dokumen legal lain untuk validasi proses billing dan audit.	Menyimpan atau menyediakan bukti hasil assessment/sertifikat bahasa sebagai evidence jika diperlukan.	Menyimpan materi, output, dan sertifikat pelatihan sebagai arsip terpusat.	Menyimpan ringkasan evaluasi/readiness sebagai dokumen pendukung keputusan dan audit trail.	Menyimpan dokumen penugasan, scope, SLA, dan dokumen delivery terkait placement.	Menyediakan akses dokumen dan metadata melalui interface internal agar pertukaran data terdokumentasi.
	Billing/Payment Module (Invoice & Payment Handling)	Mengonsumsi data kandidat/kyawan yang sudah dialokasikan (resource allocation) untuk menghitung tagihan berbasis milestone/kontrak.	Mengambil kontrak, invoice, serta bukti bayar dari repository untuk verifikasi dan kepatuhan dokumen.	N/A	-	-	-	Mengonsumsi status placement dan milestone delivery sebagai dasar penerbitan invoice dan update status pembayaran.	Menukar data invoice dan status pembayaran melalui API/DB internal agar data billing sinkron dan terjadwal.
	Language Assessment Module	Mengambil data peserta dari Candidate/Employee Module untuk pelaksanaan assessment dan pencatatan hasil.	Menyimpan report/hasil assessment (jika ada) ke repository sebagai evidence.	-	N/A	Mengirim hasil assessment bahasa sebagai baseline untuk penentuan kebutuhan training dan evaluasi progres.	Mengirim score/level assessment bahasa sebagai komponen penentuan readiness status.	Menyediakan ringkasan hasil assessment sebagai salah satu kriteria kelayakan sebelum penempatan resource.	Menulis/membaca hasil assessment melalui API/DB internal agar integritas data terjaga.
	Bootcamp/Training Module	Mengambil data peserta dari Candidate/Employee Module untuk registrasi, kehadiran, progres, dan post-test.	Menyimpan sertifikat atau dokumen output pelatihan ke repository sebagai arsip.	-	Mengonsumsi hasil assessment untuk menentukan kelas/target pelatihan atau prasyarat training.	N/A	Mengirim training_record (kehadiran, progres, post-test) sebagai input utama perhitungan readiness.	Mengirim status kelulusan/hasil pelatihan sebagai prasyarat sebelum placement dilakukan.	Sinkronisasi training_record dan status kelulusan melalui API/DB internal untuk konsistensi data.
	Competency & Readiness Module	Mengonsumsi profil kandidat/kyawan dan histori untuk membentuk competency_profile serta evaluasi readiness.	Menyimpan ringkasan evaluasi/readiness sebagai evidence (audit trail) bila diperlukan.	-	Mengonsumsi hasil assessment bahasa sebagai input readiness status.	Mengonsumsi training_record sebagai input readiness status dan rekomendasi pengembangan.	N/A	Mengirim readiness_status dan rekomendasi placement sebagai "gate" keputusan alokasi resource.	Menulis/membaca hasil evaluasi melalui API/DB internal untuk memastikan jejak audit dan konsistensi status.

	Placement/ Allocation Module	Mengonsu msi profil dan availability kandidat/ka ryawan untuk matching dan alokasi ke proyek.	Menyimpa n dokumen penempata n, SLA, dan dokumen delivery ke repository sebagai arsip.	Mengirim data milestone delivery atau status penugasan sebagai dasar proses invoice dan update billing (jika scope).	Mengonsu msi hasil assessment bahasa sebagai salah satu kriteria seleksi placement.	Mengonsu msi hasil training/ke lulusan sebagai syarat sebelum penempata n.	Mengonsu msi readiness_ status sebagai acuan utama kelayakan penempata n resource.	N/A	Sinkronisa si data alokasi, histori penugasan , dan keputusan placement melalui API/DB internal.
--	------------------------------------	--	---	---	---	--	---	-----	--

Tabel 22 Application/Interaction Matrix

8.7 Application Communication Diagram

Gambar 7.6 Application Communication Diagram menggambarkan arsitektur komunikasi aplikasi STARBRIDGE yang menghubungkan aktor internal dengan application interface untuk mengakses data yang dikelola di dalam application component STARBRIDGE. Aktor Employee Engagement, Finance Officer, HR Officer dan Project Manager berinteraksi melalui empat interface utama, yaitu Notification Interface (Email/WA/Channel) untuk menerima notifikasi status proses (misalnya perubahan status training/evaluasi/administrasi), Document Upload Interface untuk mengunggah atau memindai dokumen, STARBRIDGE Web Portal sebagai antarmuka utama operasional harian (input, validasi, monitoring), serta STARBRIDGE Internal API Interface untuk kebutuhan pertukaran data terstruktur/integrasi internal. Seluruh interface tersebut merupakan kanal yang disediakan oleh STARBRIDGE sehingga tiap peran dapat mengakses informasi sesuai kewenangannya tanpa menggunakan aplikasi lain di luar STARBRIDGE. Di dalam STARBRIDGE, data yang dikelola pada diagram ini terdiri dari Recruitment Document Data (dokumen rekrutmen/berkas kandidat), Contract/Legal Document Data (dokumen kontrak dan legal sebagai dasar kesepakatan), Training Program (program pelatihan/bootcamp), dan Competency Evaluation Data (hasil evaluasi kompetensi/readiness). Hubungan antar data menunjukkan bahwa dokumen rekrutmen dan data pelatihan menjadi masukan penting dalam proses evaluasi kompetensi, sementara dokumen kontrak/legal menjadi dasar administratif yang mengikat pelaksanaan layanan.



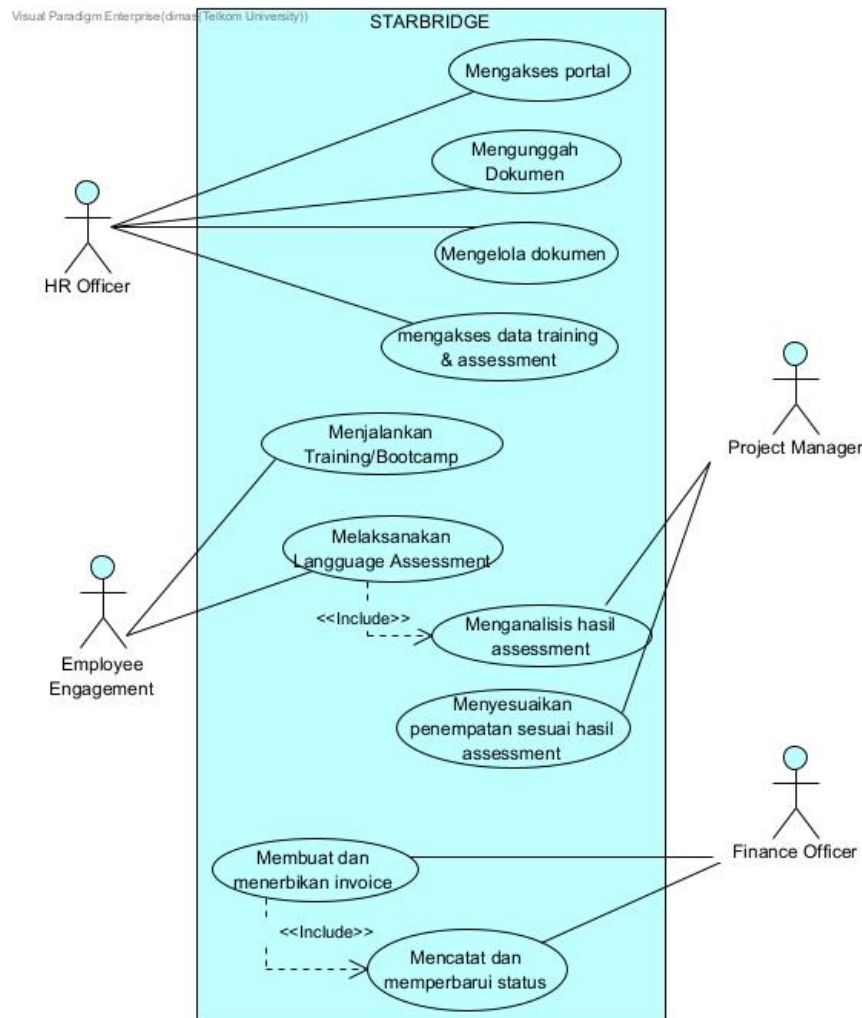
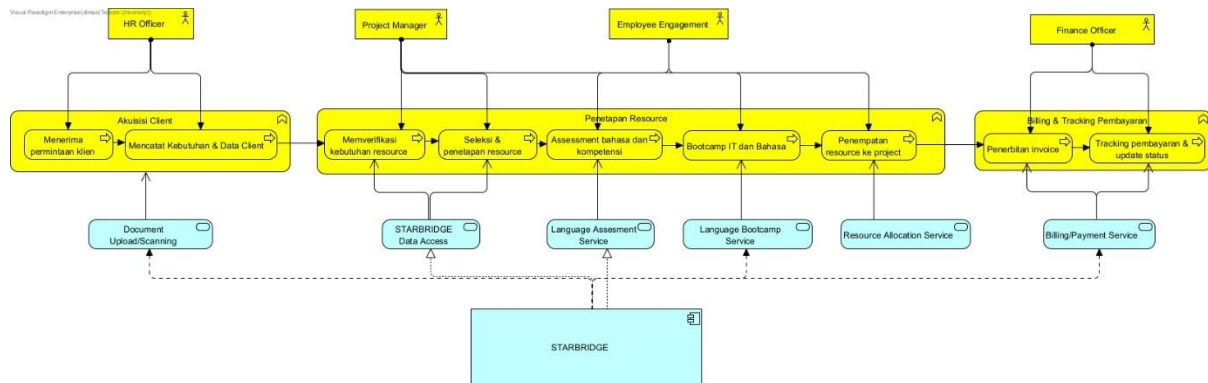
Gambar 15 Application Communication Diagram

8.8 Application Use-Case Diagram

Diagram Application Communication di atas menunjukkan bagaimana para aktor bisnis berinteraksi dengan layanan aplikasi STARBRIDGE untuk menjalankan rangkaian proses end-to-end mulai dari akuisisi kebutuhan klien, penetapan resource, sampai billing. Pada sisi Akuisisi Client, aktor HR Officer menjalankan aktivitas “menerima permintaan klien” dan “mencatat kebutuhan & data client”, yang secara operasional ditopang oleh STARBRIDGE Document Upload/Scanning Service (untuk menerima/arsip dokumen kebutuhan) dan STARBRIDGE Data Access Service (untuk verifikasi/akses data kandidat dan kebutuhan) sebagaimana terdefinisi pada Process Catalog layanan STARBRIDGE. Pada sisi Penetapan Resource, aktor Project Manager dan Employee Engagement terlibat dalam aktivitas “memverifikasi kebutuhan resource”, “seleksi & penetapan resource”, “assessment bahasa dan kompetensi”, “bootcamp IT dan bahasa”, hingga “penempatan resource ke project”, yang masing-masing dipetakan ke layanan aplikasi STARBRIDGE Language Assessment Service, STARBRIDGE Language Bootcamp Service, STARBRIDGE Competency Tracking Service, dan STARBRIDGE Resource Allocation Service (penetapan penempatan berdasarkan kebutuhan dan competency profile). Pada sisi Billing & Tracking Pembayaran, aktor Finance Officer menjalankan “penerbitan invoice” serta “tracking pembayaran & update status” yang didukung oleh STARBRIDGE Billing/Payment Service untuk menerbitkan invoice dan memantau status pembayaran sesuai periode/kontrak layanan. Seluruh service tersebut direalisasikan oleh Application Component STARBRIDGE (kotak komponen di bawah) dan menjadi jalur komunikasi aplikasi untuk memastikan proses berjalan terstandar lintas fungsi.

Detail pada diagram ini diambil dari artefak **Data Entity/Data Component Catalog (7.1)** dan **solution concept** dengan pemetaan proses-layanan pada Process Catalog. Aktivitas assessment dan bootcamp menggunakan Language Assessment Result/language_assessment serta Training Program/training_program dan Training Record/training_record, aktivitas evaluasi readiness menggunakan Competency Evaluation Data/competency_evaluation dan referensi Competency Profile Data/competency_profile,

sedangkan aktivitas penempatan menggunakan Resource Allocation Data/resource_allocation; untuk billing mengacu pada Invoice Data/invoice, Payment Data/payment, serta Contract & Legal Document Data/contract_document sebagai dasar kesepakatan. Keterlibatan aktor dan kebutuhan aksesnya juga ditopang oleh artefak application layer yang menegaskan STARBRIDGE digunakan oleh unit/role terkait serta menyediakan kanal layanan seperti upload/scanning, notifikasi dan pertukaran data.

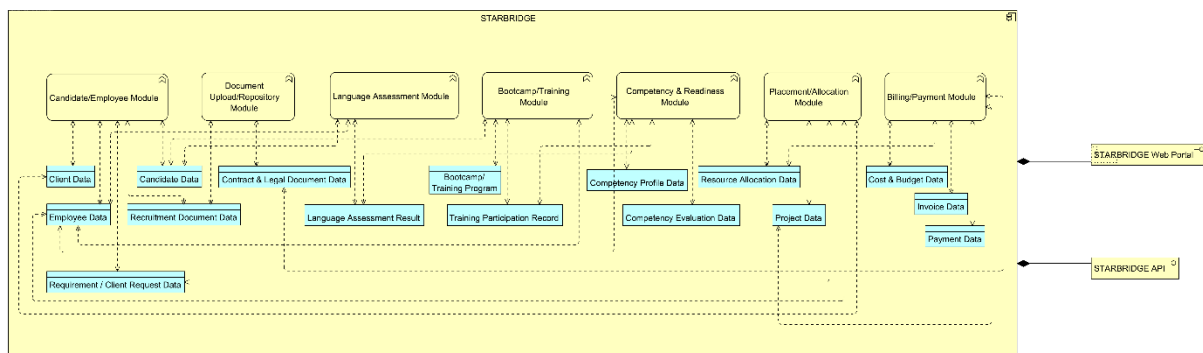


Gambar 16 Application Use-Case Diagram

8.9 Software Engineering Diagram

STARBRIDGE sebagai aplikasi inti yang terdiri dari modul internal (Candidate/Employee, Document Repository, Language Assessment, Bootcamp/Training, Competency & Readiness, Placement/Allocation, dan Billing/Payment). Akses sistem dilakukan melalui STARBRIDGE Web Portal dan STARBRIDGE API, sedangkan relasi antar modul menunjukkan pertukaran informasi untuk mendukung alur end-to-end: assessment dan training menjadi input readiness, readiness digunakan untuk penempatan resource, lalu alokasi proyek menjadi dasar proses billing dan pembayaran.

Data object pada diagram diturunkan dari Bab VII, khususnya Data Entity/Data Component Catalog (7.1) dan dipastikan pemakaiannya melalui pemetaan modul-data pada Application/Data Matrix (7.3)

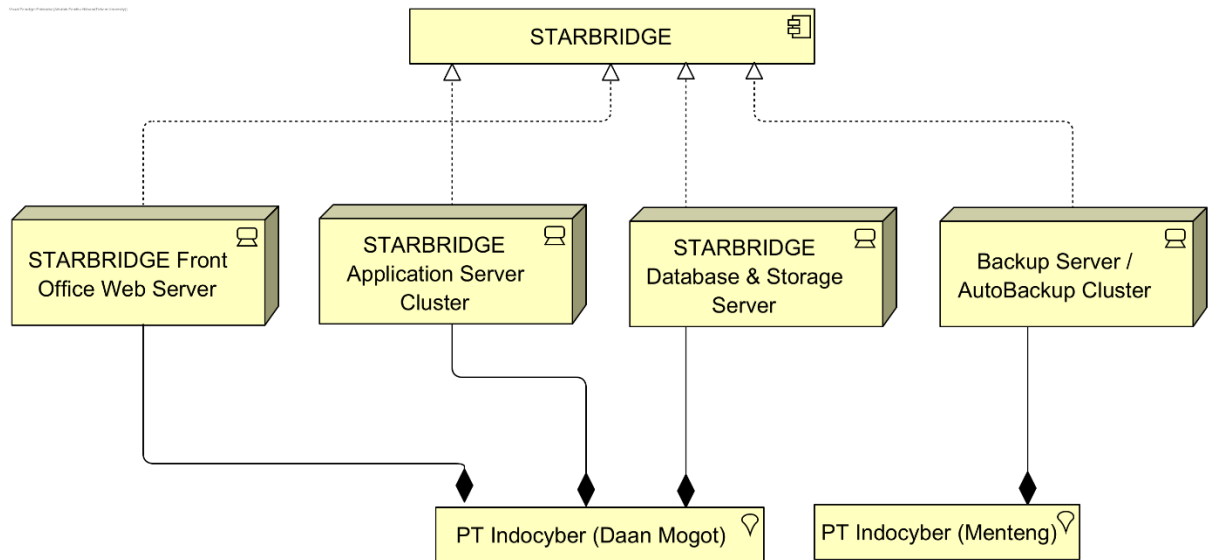


Gambar 17 Software Engineering Diagram

8.10 Software Distribution Diagram

Diagram ini menjelaskan penempatan (deployment) komponen perangkat lunak STARBRIDGE pada infrastruktur target yang dikelola oleh PT Indocyber Global Teknologi. Arsitektur ini menunjukkan bagaimana aplikasi STARBRIDGE diimplementasikan secara fisik pada lingkungan teknologi untuk mendukung kebutuhan operasional dan bisnis organisasi. Aplikasi STARBRIDGE diakses oleh pengguna melalui STARBRIDGE Front Office Web Server yang berperan sebagai lapisan presentasi (web access layer). Komponen ini bertanggung jawab untuk menangani permintaan pengguna dan menyediakan antarmuka berbasis web. Selanjutnya, permintaan tersebut diteruskan ke STARBRIDGE Application Server Cluster yang berfungsi sebagai lapisan back-end, tempat dijalankannya proses bisnis utama dan logika aplikasi. Penggunaan arsitektur berbasis cluster bertujuan untuk memastikan skalabilitas, ketersediaan layanan (high availability), dan keandalan sistem. Seluruh data operasional, data transaksi, serta dokumen pendukung aplikasi disimpan secara terpusat pada STARBRIDGE Database & Storage Server. Komponen ini menjadi pusat pengelolaan data dan mendukung integritas serta konsistensi informasi yang digunakan oleh aplikasi. Untuk menjaga kontinuitas layanan dan mendukung mekanisme disaster recovery, data dari Database & Storage Server direplikasi dan/atau di-backup secara berkala ke Backup Server / AutoBackup Cluster yang ditempatkan pada lokasi terpisah.

Diagram ini disusun berdasarkan hasil analisis dan artefak pada Application Architecture dan Technology Architecture dalam laporan Enterprise Architecture. Penempatan komponen perangkat lunak, yaitu STARBRIDGE sebagai aplikasi inti, diturunkan dari Application Portfolio Catalog (Artefak 8.1) yang menetapkan STARBRIDGE sebagai aplikasi utama dalam lanskap aplikasi organisasi.



Gambar 18 Software Distribution Diagram

8.11 GAP Analysis Application Architecture

Requirement	N	P	F	Keterangan	Solusi Alternatif
Sentralisasi pengelolaan data client	✓			Pengelolaan data client masih tersebar melalui berbagai channel komunikasi dan belum terpusat dalam satu aplikasi	Mengimplementasikan CRM System sebagai aplikasi utama pengelolaan data client dan histori kebutuhan proyek
Integrasi aplikasi HRIS dengan manajemen proyek		✓		STARBRIDGE HRIS sudah digunakan untuk pengelolaan data karyawan, namun belum terintegrasi penuh dengan aplikasi manajemen proyek	Mengintegrasikan STARBRIDGE HRIS dengan Project Delivery & Resource Management System
Dukungan aplikasi terhadap pengelolaan kebutuhan proyek	✓			Pencatatan kebutuhan proyek klien belum didukung aplikasi khusus sehingga berpotensi terjadi kehilangan informasi	Menyediakan modul pengelolaan client request pada CRM atau Project Management System
Integrasi aplikasi proyek dengan sistem keuangan	✓			Aplikasi pengelolaan proyek dan sistem keuangan masih berjalan	Mengintegrasikan Project Management System dengan Finance System

				terpisah sehingga proses billing kurang optimal	
Konsistensi fungsi aplikasi lintas unit		✓		Fungsi aplikasi sudah tersedia, namun implementasinya belum seragam di seluruh unit	Melakukan standarisasi penggunaan aplikasi sesuai fungsi bisnis
Dukungan aplikasi terhadap monitoring kinerja proyek		✓		Monitoring proyek sudah dilakukan, namun belum real-time dan terintegrasi	Menambahkan fitur monitoring terintegrasi dalam Project Management System
Skalabilitas aplikasi	✓			Aplikasi existing belum sepenuhnya mendukung pertumbuhan bisnis <u>jangka panjang</u>	Mengembangkan arsitektur aplikasi berbasis modular dan scalabl
Keamanan dan kontrol akses aplikasi		✓		Mekanisme kontrol akses sudah ada namun belum terstandarisasi antar aplikasi	Menerapkan role-based access control secara konsisten pada seluruh aplikasi

Tabel 23 GAP Analysis Application Architecture

BAB IX TECHNOLOGY ARCHITECTURE

9.1 Technology Standards Catalog

Technology Standards Catalog pada adalah artefak yang digunakan untuk menetapkan standar teknologi yang berlaku di seluruh enterprise, khususnya teknologi yang mendukung operasional sistem STARBRIDGE sebagai satu aplikasi inti perusahaan. Tabel ini menyajikan pemetaan dari Logical Technology Component menuju Physical Technology Component beserta standar teknis yang wajib dipatuhi. Standar ini mencakup spesifikasi server produksi, server backup, database terpusat, operating system, engine ETL, lapisan keamanan, hingga dukungan jaringan internal yang semuanya dirancang untuk menjaga ketersediaan, keamanan, keterlacakan data, serta keandalan proses assessment bahasa asing dan alokasi resource di STARBRIDGE.

Katalog ini memberikan snapshot baseline kepatuhan teknologi yang saat ini digunakan perusahaan, sekaligus menjadi acuan target teknologi yang diinginkan agar sistem STARBRIDGE dapat berjalan optimal di skala organisasi yang besar. Standar seperti processor x86-64 6 core ≥ 3.0 GHz, RAM 32 GB, SSD storage, DBMS Managed MySQL, Pentaho ETL, TLS/SSL, RBAC/IAM, Backup-dedicated node, serta Monitoring & Logging node dan lainnya, sebagai standar yang sudah ditetapkan pada tabel untuk mendukung operasional STARBRIDGE, mencegah data ganda, memudahkan audit, serta memastikan sistem tetap siap dipulihkan saat terjadi gangguan.

Logical Technology Component	Physical Technology Component	
	Component	Standards
Server	STARBRIDGE Production Server	Processor x86-64 8 Core, ≥ 3.0 GHz; RAM ≥ 32 GB; SSD Storage; Virtualization-ready
	STARBRIDGE Backup Server	Processor x86-64 6 Core, ≥ 2.5 GHz; RAM ≥ 16 GB; SSD Storage; Backup-dedicated node
	STARBRIDGE Database Server	Managed DBMS MySQL (Rilis stabil terbaru); Mendukung TLS/SSL, RBAC, dan scheduled backup
	Server Monitoring Node	Mendukung real-time system

		monitoring; Log collection enabled
Operating System	STARBRIDGE Server OS	Linux distribution yang mendukung Long-Term Support; Kernel stabil untuk deployment service STARBRIDGE
Data Integration / ETL	STARBRIDGE ETL Engine	Menggunakan Pentaho Data Integration; Mendukung batch processing dan lookup transformation
Security & Access Control	STARBRIDGE Security Control	Access control berbasis role; Logging dan audit trail aktif untuk akses sistem
Network & Communication	STARBRIDGE Internal Network	Mendukung komunikasi terenkripsi antar service; Segregated internal traffic

Tabel 24 Technology Strandars Catalog

9.2 Technology Portfolio Catalog

Technology Portfolio Catalog pada merupakan artefak yang disusun untuk mengidentifikasi dan merangkum daftar komponen teknologi fisik yang digunakan dalam lingkup enterprise guna mendukung operasional sistem STARBRIDGE sebagai satu-satunya aplikasi inti perusahaan. Portofolio teknologi ini memuat komponen seperti Front Office Web Server yang menyediakan akses berbasis web untuk input kebutuhan proyek dan koordinasi awal, Application Server Cluster sebagai klaster pemrosesan aplikasi assessment dan pelatihan kompetensi, Database & Storage Server sebagai pusat penyimpanan data kandidat, hasil tes Bahasa Inggris dan Mandarin, riwayat pelatihan/bootcamp, competency tracking, serta histori penempatan resource, dan Backup/AutoBackup Cluster sebagai node replikasi data otomatis dan pemulihan sistem ketika terjadi gangguan.

Katalog ini tidak bertujuan menambah aplikasi enterprise baru, melainkan menegaskan bahwa seluruh dukungan teknologi diarahkan untuk menjaga ketersediaan sistem, keamanan data sensitif HR melalui mekanisme kontrol akses berbasis peran (RBAC/IAM), backup berkala, serta pencatatan log dan audit trail yang telah ditetapkan sebagai prinsip arsitektur.

Logical Technology Component	Physical Technology Component	Technology Service	Deskripsi
STARBRIDGE Front Office	STARBRIDGE Front Office Web Server	Web Application Service	Server yang menyediakan akses web untuk aktivitas front office pada STARBRIDGE seperti input kebutuhan, assessment kandidat, dan koordinasi operasional berbasis web.
STARBRIDGE Application Server	STARBRIDGE Application Server Cluster	Application Processing Service	Klaster server yang menjalankan service pemrosesan aplikasi STARBRIDGE untuk kebutuhan operasional SDM, training bootcamp, assessment, dan placement.
STARBRIDGE Database & Storage	STARBRIDGE Database & Storage Server	Database & File Storage Service	Server yang menyimpan data kandidat, karyawan, hasil assessment bahasa, competency tracking, invoice, dan data storage kritikal STARBRIDGE.
Backup Logical Node	Backup Server / AutoBackup Cluster	Backup Server / AutoBackup Cluster	Server/klaster yang digunakan untuk backup otomatis dan replikasi data STARBRIDGE agar tidak terjadi kehilangan data dan mendukung pemulihan sistem.

Tabel 25 Technology Portfolio Catalog

9.3 Application/Technology Matrix

Application/Technology Matrix adalah artefak yang digunakan untuk menunjukkan pemetaan langsung antara komponen aplikasi STARBRIDGE dengan komponen teknologi fisik yang menopangnya di level enterprise. Matriks ini menegaskan bahwa modul dan layanan bisnis STARBRIDGE, seperti akses front office berbasis web, pemrosesan assessment dan bootcamp, penyimpanan database beserta dokumen kompetensi, serta mekanisme backup/pemulihan dan seluruhnya didukung oleh platform teknologi yang sama, bukan oleh aplikasi enterprise terpisah.

Matrix ini memperlihatkan hubungan *supporting technology* secara komprehensif, meliputi Front Office Web Server, Application Server Cluster, Database & Storage Server, dan

Backup/AutoBackup Cluster, yang masing-masing diberi tanda “V” pada tabel untuk menandakan bahwa komponen tersebut secara fisik merealisasikan kebutuhan fungsional STARBRIDGE. Dengan pemodelan ini, enterprise dapat memahami bahwa setiap kapabilitas aplikasi memiliki basis teknologi yang jelas.

Physical Applcation Component / Logical Technology Component	Logical Technology Component			
	STARBRIDGE Front Office Web Server	STARBRIDGE Application Server Cluster	STARBRIDGE Database & Storage Server	Backup Server / AutoBackup Cluster
STARBRIDGE	V	V	V	V

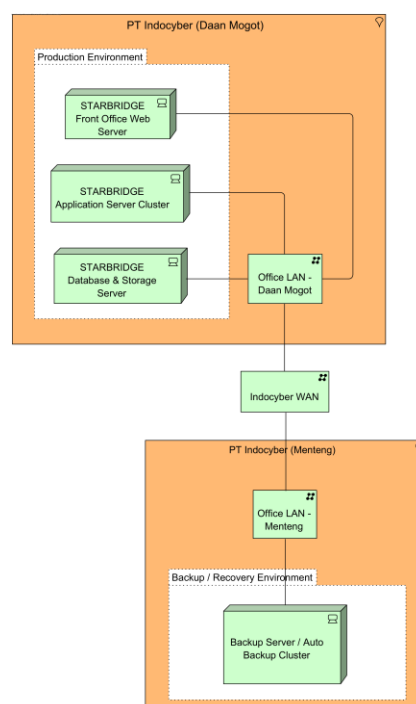
Tabel 26 Application/Technology Matrix

9.4 Environments and Locations Diagram

Environments and Locations Diagram adalah artefak yang digunakan untuk menggambarkan lingkungan deployment dan lokasi fisik teknologi yang menopang operasional STARBRIDGE sebagai satu aplikasi inti enterprise. Diagram ini memetakan komponen teknologi seperti Front Office Web Server, Application Server Cluster, Database & Storage Server, hingga Backup/AutoBackup Cluster ke dalam konteks environment tempat teknologi tersebut dijalankan (*production* dan *backup/recovery environment*), sekaligus menunjukkan dari mana akses sistem berasal melalui jalur jaringan enterprise (Office LAN, Indocyber WAN, dan Indocyber WAN Access).

Pada bagian atas diagram, area PT Indocyber (Daan Mogot) merepresentasikan Production Environment tempat server utama STARBRIDGE beroperasi, meliputi modul akses front office berbasis web, kluster pemrosesan assessment dan pelatihan kompetensi bahasa asing, serta penyimpanan data kandidat dan kompetensi secara terpusat. Sementara pada bagian bawah, area PT Indocyber (Menteng) menggambarkan Backup/Recovery Environment, yang berisi node backup-dedicated berupa AutoBackup Cluster yang berperan dalam replikasi data, pemulihan sistem, dan menjaga keberlanjutan layanan STARBRIDGE ketika terjadi gangguan di sisi production.

Dengan pemodelan environment dan lokasi ini, enterprise dapat memiliki peta keterhubungan fisik deployment, memahami komponen mana berjalan di production dan mana berfungsi sebagai recovery, serta memastikan aliran akses dan pemulihan teknologi STARBRIDGE selaras dengan kebutuhan operasional assessment, pelatihan, dan penempatan SDM, tanpa menambahkan aplikasi enterprise baru di luar studi kasus yang telah dibatasi.



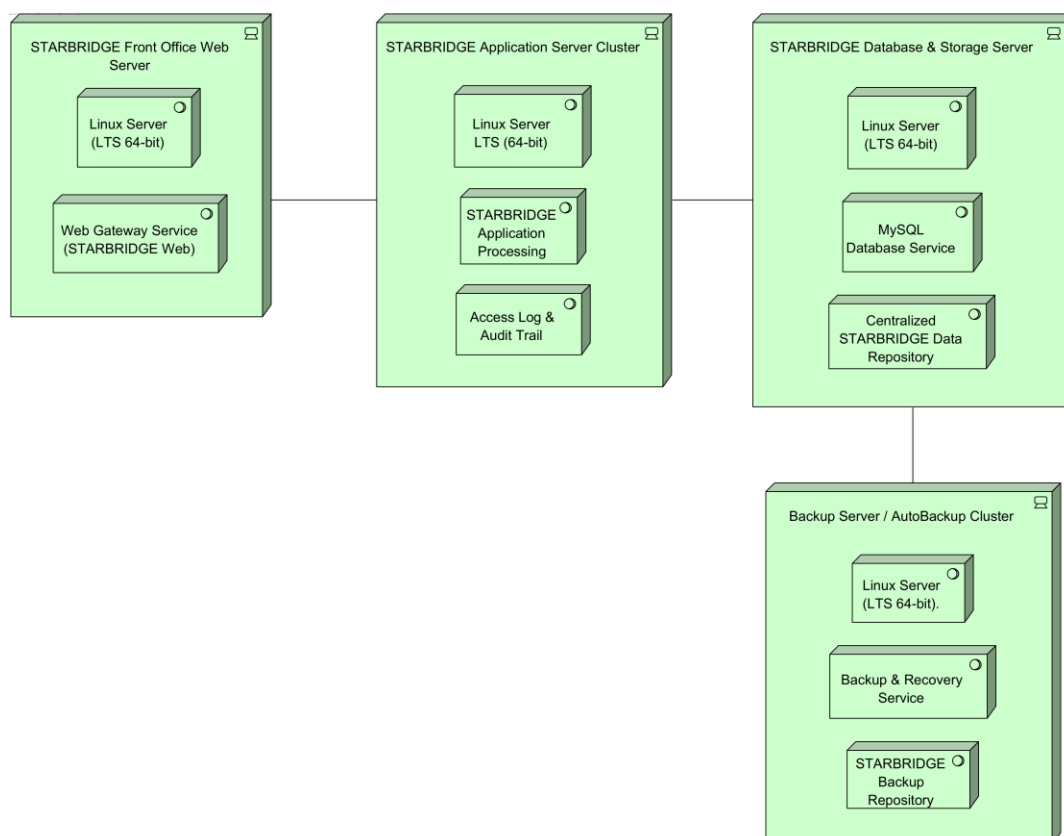
Gambar 19 Environments and Locations Diagram

9.5 Platform Decomposition Diagram

Platform Decomposition Diagram menggambarkan seluruh aspek infrastruktur teknologi fisik yang menyediakan technology service bagi operasional STARBRIDGE sebagai satu aplikasi inti enterprise. Diagram ini memodelkan komponen Web Server, Application Server, Database & Storage Server, serta Backup/Recovery/AutoBackup Cluster beserta perangkat lunak sistem yang berjalan di dalamnya, sehingga pembaca dapat memahami keterhubungan teknologi pendukung secara hierarkis dari sisi deployment area hingga processing dan recovery.

Pada sisi logical dan physical, diagram ini menampilkan Physical Technology Components beserta atributnya seperti Linux Server (LTS 64-bit) sebagai OS standar di tiap server node, Web Gateway Service untuk akses STARBRIDGE berbasis web, Application Processing Service yang berjalan di klaster server aplikasi, MySQL Database Service dan Centralized Data Repository sebagai basis penyimpanan data kompetensi bahasa dan talent profile, serta Backup & Recovery Service yang dijalankan oleh server AutoBackup Cluster untuk replikasi dan pemulihan data STARBRIDGE. Semua komponen ini dimasukkan ke dalam platform arsitektur bukan sebagai asumsi, melainkan sebagai elemen sebagai standar teknologi yang mengikat operasional STARBRIDGE.

Diagram ini menjadi fondasi Technology Architecture, karena menegaskan bahwa setiap kapabilitas sistem STARBRIDGE memiliki basis teknologi fisik yang jelas, termasuk pada aspek availability, security, data centralization, processing, dan backup/recovery.



Gambar 20 Platform Decomposition Diagram

9.6 GAP Analysis Technology Architecture

Requirement	N	P	F	Keterangan	Solusi Alternatif
Teknologi mampu mendukung akses web STARBRIDGE bagi business user internal		✓		Komponen STARBRIDGE Web Server sudah tersedia. Pada baseline masih dibutuhkan peningkatan monitoring performa dan keamanan akses berbasis peran.	Penguatan monitoring performa dan penerapan kontrol keamanan akses berbasis peran pada Web Server untuk mendukung akses STARBRIDGE.
Teknologi mampu mendukung pemrosesan layanan STARBRIDGE secara andal di sisi aplikasi		✓		STARBRIDGE Application Server Cluster sudah tersedia. Pada baseline masih dibutuhkan peningkatan monitoring performa dan keamanan akses berbasis peran.	Penguatan monitoring performa dan penerapan keamanan akses berbasis peran pada kluster Application Server untuk mendukung pemrosesan layanan STARBRIDGE.
Teknologi mampu mendukung penyimpanan dan sentralisasi data STARBRIDGE			✓	STARBRIDGE Database & Storage Server sudah digunakan sebagai repositori data STARBRIDGE. Pada baseline masih dibutuhkan penguatan backup rutin dan keamanan akses berbasis peran.	Penerapan backup rutin terjadwal dan penguatan keamanan akses berbasis peran pada Database & Storage Server untuk data STARBRIDGE.
Teknologi mampu mendukung pencadangan data dan replikasi dari sistem produksi STARBRIDGE		✓		Backup Server / AutoBackup Cluster tersedia, namun mekanisme backup dan replikasi belum memiliki standar formal yang terdokumentasi pada arsitektur teknologi baseline.	Menetapkan standar formal Backup & Replication Service yang terenkripsi, terjadwal otomatis, dan terpisah dari node produksi untuk kebutuhan pemulihan arsitektur target.
Teknologi mampu mendukung pencatatan audit aktivitas akses business user			✓	Komponen pencatatan Access Log & Audit Trail sudah ada di node aplikasi. Pada	Menetapkan kebijakan audit akses berkala sebagai bagian dari penguatan keamanan akses berbasis peran

internal STARBRIDGE				baseline belum memiliki kebijakan tata kelola audit akses yang ditegaskan lintas node server.	dan monitoring pada arsitektur target.
------------------------	--	--	--	---	--

Tabel 27 GAP Analysis Technology Architecture

BAB X KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Penyusunan Enterprise Architecture (EA) pada PT Indocyber Global Teknologi menunjukkan bahwa akar permasalahan bukan terletak pada ketiadaan teknologi, melainkan pada belum terstrukturanya tata kelola kompetensi bahasa asing, terutama Bahasa Inggris dan Mandarin, di dalam proses operasional perusahaan. Walaupun perusahaan telah memiliki STARBRIDGE sebagai HRIS internal yang digunakan untuk pencatatan kandidat, pelatihan bootcamp, hingga proses penempatan SDM, sistem tersebut saat ini belum dimanfaatkan secara optimal sebagai Single Source of Truth yang mengatur alur assessment → training → placement berbasis data kompetensi bahasa yang terstandar dan mudah diaudit. Kondisi ini berpotensi menimbulkan miskomunikasi, ketidaktepatan pemahaman kebutuhan klien, dan risiko ketidaksesuaian penempatan resource pada proyek internasional.

Dengan pendekatan TOGAF ADM, penelitian ini telah memetakan keterkaitan antar domain arsitektur (Business, Data, Application, Technology) dan merancang perbaikan arsitektural yang terintegrasi tanpa menambah aplikasi enterprise baru, melainkan dengan memperkuat STARBRIDGE melalui standarisasi layanan internal seperti Language Assessment, Language Bootcamp, Competency Tracking dan Resource Allocation. Blueprint target menegaskan bahwa penguatan proses dan integrasi data di dalam STARBRIDGE akan membantu perusahaan meningkatkan efektivitas komunikasi, ketepatan penempatan SDM, serta akuntabilitas operasional secara menyeluruh.

SARAN

Agar rancangan arsitektur target dapat memberi dampak nyata, perusahaan disarankan untuk menjadikan STARBRIDGE bukan hanya sebagai sistem pencatatan, tetapi sebagai engine utama orkestrasi proses kompetensi, dengan menerapkan standar input wajib, kamus level bahasa, validasi hasil assessment, serta audit trail di setiap perubahan data kompetensi. Selain itu, program peningkatan kompetensi bahasa sebaiknya dibuat periodik dan terukur, diikuti dengan post-test untuk menentukan readiness berdasarkan kriteria yang sama bagi seluruh talent, sehingga keputusan placement lebih akurat dan minim bias. Proses matching resource juga perlu diperkuat dengan histori keputusan yang terdokumentasi agar utilisasi SDM pada proyek dapat dipantau, dievaluasi, dan ditingkatkan di iterasi berikutnya.

Karena fokus studi kasus tidak mencakup estimasi biaya rinci atau konfigurasi vendor, implementasi saran dapat dilakukan bertahap mulai dari standarisasi proses dan integrasi data, lalu dilanjutkan dengan monitoring performa, backup rutin, dan penguatan keamanan akses berbasis peran sesuai blueprint yang telah disusun. Dengan menjalankan rekomendasi ini, PT Indocyber akan memiliki fondasi transformasi yang lebih solid dalam mengelola kompetensi bahasa dan menempatkan SDM yang tepat pada proyek internasional di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Goepp, V., & Petit, M. (2013). Towards an enterprise architecture based strategic alignment model an evaluation of SAM based on ISO 15704. *ICEIS 2013 - Proceedings of the 15th International Conference on Enterprise Information Systems*, 3, 370–375.
<https://doi.org/10.5220/0004564003700375>
- Sandhu', R. S., Coyne, E. J., Feinstein, H. L., & Youman, C. E. (1996). Role-Based Access Control Models. In *IEEE Computer* (Vol. 29, Issue 2).
- Tiko Iyamu, & Suama Hamunyela. (2013). ENTERPRISE ARCHITECTURE STRATEGIC FRAMEWORK. *Issues In Information Systems*. https://doi.org/https://doi.org/10.48009/2_iis_2013_60-70

PEMBAGIAN TUGAS

Nama	NIM	Pembagian Tugas
Athallah Pandhu Nitisara	102042300091	Mengerjakan Bab 1, 3, 6 dan 8
Laura Putri Prameswari	102042300092	Mengerjakan bab 2, 6, 7 dan 8
Hanny Umayah	102042300095	Mengerjakan bab 1,2,4 dan 5
Zidan Azmi Pratama	102042300102	Mengerjakan bab 2,3,5 dan 9